



- La línea circular de inserción del diafragma pelviano en la pared cilíndrica de la pelvis pasa, a cada lado, entre los agujeros ciáticos mayor y menor. Por tanto:

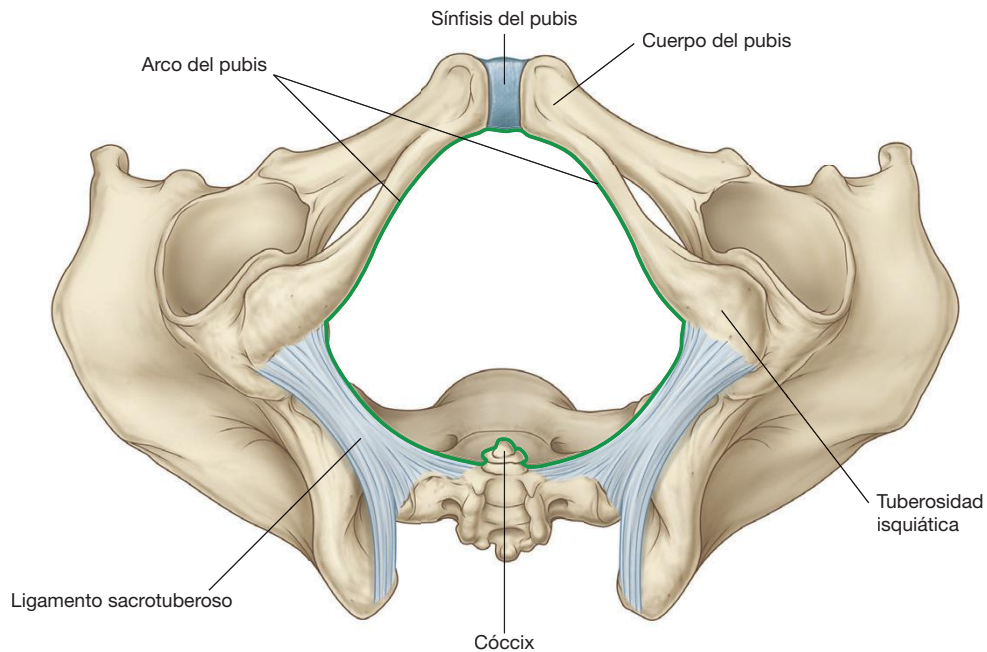


Fig. 5.32 Abertura inferior de la pelvis.

Conceptos prácticos

Mediciones de la pelvis en obstetricia

En el embarazo, cuando se piensa que el tamaño y la posición de la cabeza fetal podrían causar problemas durante el parto, la medición exacta transversal y sagital de las aberturas superior e inferior de la pelvis materna permite predecir la probabilidad del parto por vía vaginal. Estas mediciones son las siguientes:

- Diámetro sagital de la abertura superior o conjugado verdadero (entre el promontorio y la parte alta de la sínfisis del pubis).
- Diámetro transversal máximo de la abertura superior.
- Diámetro biespinoso de la abertura inferior (distancia entre las espinas isquiáticas).
- Diámetro sagital de la abertura inferior o conjugado recto (distancia entre la punta del cóccix y el borde inferior de la sínfisis del pubis).

Los valores aceptables son, respectivamente, 11, 11,5, 9 y 10 cm.

Estas mediciones se pueden obtener con radiografías simples o tomografía computarizada. Ambas técnicas emiten radiación ionizante y comportan, aunque sea en dosis bajas, un riesgo potencial para la madre y para el feto. Entre las técnicas más modernas se incluye la resonancia magnética, que no comporta riesgo de radiación materna ni fetal (fig. 5.33).

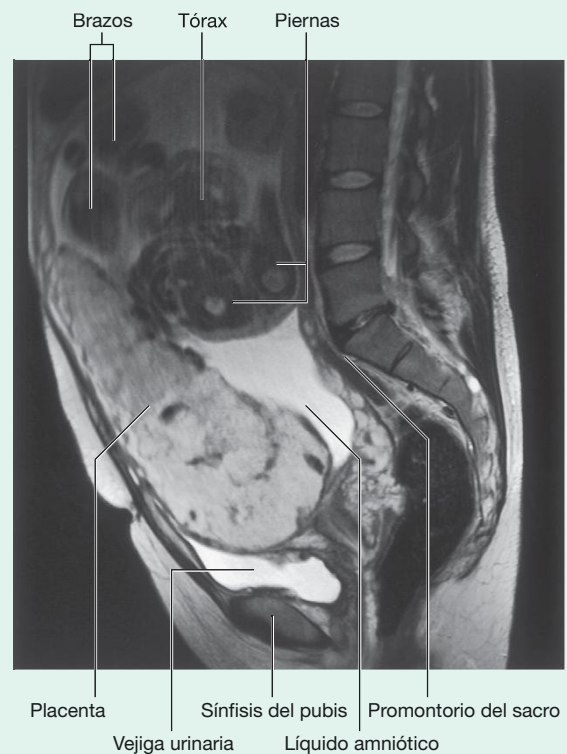


Fig. 5.33 Resonancia magnética sagital potenciada en T2 de la parte inferior del abdomen y la pelvis de una mujer embarazada.



Fig. 5.34 Diafragma pelviano.

Tabla 5.2 Músculos del diafragma pelviano

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Elevador del ano	En una línea que rodea la pared pélvica comenzando en la cara posterior del coxal y que se extiende a través del músculo obturador interno como un arco tendinoso (engrosamiento de la fascia del obturador interno) hacia la espina ciática	La parte anterior se inserta en la cara superior de la membrana perineal. La parte posterior se encuentra con su homólogo contralateral en el centro tendinoso del periné, alrededor del conducto anal, y a lo largo del ligamento anococcígeo	Ramas directas del ramo anterior de S4 y del ramo rectal inferior del nervio pudendo (S2 a S4)	Contribuye a la formación del suelo pélvico, que sostiene las vísceras pélvicas. Mantiene un ángulo entre el recto y el conducto anal. Refuerza el esfínter externo del ano y, en las mujeres, actúa como esfínter vaginal
Coccígeo	Espina ciática y superficie pélvica del ligamento sacroespinoso	Borde lateral del cóccix y borde correspondiente del sacro	Ramas de los ramos anteriores de S3 y S4	Contribuye a la formación del suelo pélvico, que sostiene las vísceras pélvicas. Tira del cóccix hacia delante después de defecar

- El agujero ciático mayor está situado por encima del nivel del suelo pélvico y es una vía de comunicación entre la cavidad pélvica y la región glútea de la extremidad inferior.
- El agujero ciático menor se ubica por debajo del suelo pélvico y proporciona una vía de comunicación entre la región glútea de la extremidad inferior y el periné.

Elevador del ano

Los dos músculos elevadores del ano se originan a cada lado de la pared de la pelvis, discurren en sentido medial e inferior y se juntan en la línea media. La inserción en la pared de la pelvis sigue el contorno circular de la pared e incluye:

- La cara posterior del cuerpo del hueso pubis.
- Un engrosamiento lineal conocido como **arco tendinoso**, en la fascia que cubre el músculo obturador interno.
- La espina ciática.

En la línea media, los músculos se entrelazan por detrás de la vagina en las mujeres y alrededor del orificio anal en ambos sexos. Por detrás del orificio anal, los músculos se juntan en forma de un ligamento o rafe denominado **ligamento anococcígeo (cuerpo anococcígeo)**, que se inserta en el cóccix. En la parte anterior, los músculos se separan por un defecto o espacio en forma de U llamado **hiato urogenital**. Los bordes de este hiato se fusionan con las paredes de las vísceras relacionadas y con los músculos del espacio perineal profundo que queda por debajo. Este hiato permite que la uretra (tanto en hombres como en mujeres) y la vagina (en las mujeres) atraviesen el diafragma pelviano (fig. 5.34).

Los músculos elevadores del ano se dividen al menos en tres agrupaciones de fibras musculares, según el lugar de origen y su relación con las vísceras en la línea media: son los músculos pubococcígeos, puborrectal e iliococcígeos:

- El **pubococcígeo** se origina en el cuerpo del pubis, discurre en sentido posterior para insertarse en la línea media y llega por detrás hasta el cóccix. Esta parte del músculo se subdivide aún más, según su relación con estructuras de la línea media en los **músculos pubo-prostático (elevador de la próstata), pubovaginal y puboanal**.
- Un segundo grupo de fibras musculares, la porción **puborrectal** de los músculos elevadores del ano, se origina, junto con el músculo pubococcígeo, en el pubis, y pasa en sentido inferior a cada lado para formar un suspensorio que rodea la parte terminal del aparato digestivo. Este suspensorio muscular mantiene un ángulo o flexura denominada **flexura perineal**, en la unión anorrectal. Este ángulo funciona como parte del mecanismo que mantiene cerrado el extremo del aparato digestivo.
- La porción final del músculo elevador del ano es el **músculo iliococcígeo**. Esta parte se origina en la fascia que cubre el músculo obturador interno. Se une al mismo músculo del lado contrario en la línea media para formar un ligamento o rafe que se extiende del orificio anal al cóccix.

Los músculos elevadores del ano ayudan a sostener las vísceras pélvicas y mantienen el cierre del recto y la vagina. Están inervados directamente por ramos procedentes del ramo anterior de S4 y por ramos del nervio pudendo (S2 a S4).

Conceptos prácticos

Defecación

Al comienzo de la defecación aumenta la presión intraabdominal mediante la contracción de los músculos cuadrado lumbar, recto del abdomen, oblicuos externo e interno y transversos del abdomen. El diafragma se estabiliza mediante el cierre de la laringe.

El músculo puborrectal que rodea la unión anorrectal se relaja para permitir el enderezamiento del ángulo anorrectal (el suspensorio puborrectal suele producir un ángulo de unos 90° entre el recto y el conducto anal, de forma que queda cerrado). El ángulo anorrectal actúa por lo general como una válvula de manguito para impedir la defecación, durante la cual el ángulo anorrectal aumenta hasta alrededor de 130-140°; en consecuencia, el conducto anal se endereza y se pueden evacuar las heces.

Además, el esfínter externo del ano se relaja y, al hacerlo, se acorta el conducto anal. (Cuando se contrae, el esfínter externo del ano acentúa la acción del músculo

puborrectal al tirar de la unión anorrectal hacia delante para aumentar aún más el ángulo anorrectal.)

El tejido graso de la fosa isquioanal permite los cambios de posición y tamaño del conducto anal y del ano durante la defecación. Durante la evacuación, la unión anorrectal se desplaza hacia abajo y hacia atrás, y por lo general el suelo pélvico desciende ligeramente.

El esfínter interno del ano, que habitualmente cierra las porciones superior y media del conducto anal, se relaja para permitir el paso de las heces.

Los músculos circulares del recto estimulan una onda de contracción para empujar las heces hacia el ano.

A medida que las heces aparecen en el ano, las fibras musculares longitudinales del recto y del elevador del ano levantan el conducto anal, se expulsan las heces y el ano y el recto vuelven a sus posiciones normales.



Pelvis y periné

Coccígeo (isquiococcígeo)

Los dos músculos coccígeos, uno a cada lado, tienen forma triangular y descansan sobre los ligamentos sacroespinosos; en conjunto, completan la parte posterior del diafragma pelviano (fig. 5.34 y tabla 5.2). Sus vértices se insertan en las puntas de las espinas ciáticas y sus bases en los bordes laterales del cóccix y los bordes adyacentes del sacro.

Estos músculos están inervados por ramos procedentes de los ramos anteriores de S4 y S5 y participan en el sostenimiento de la cara posterior del suelo pélvico.

Membrana perineal y espacio perineal profundo

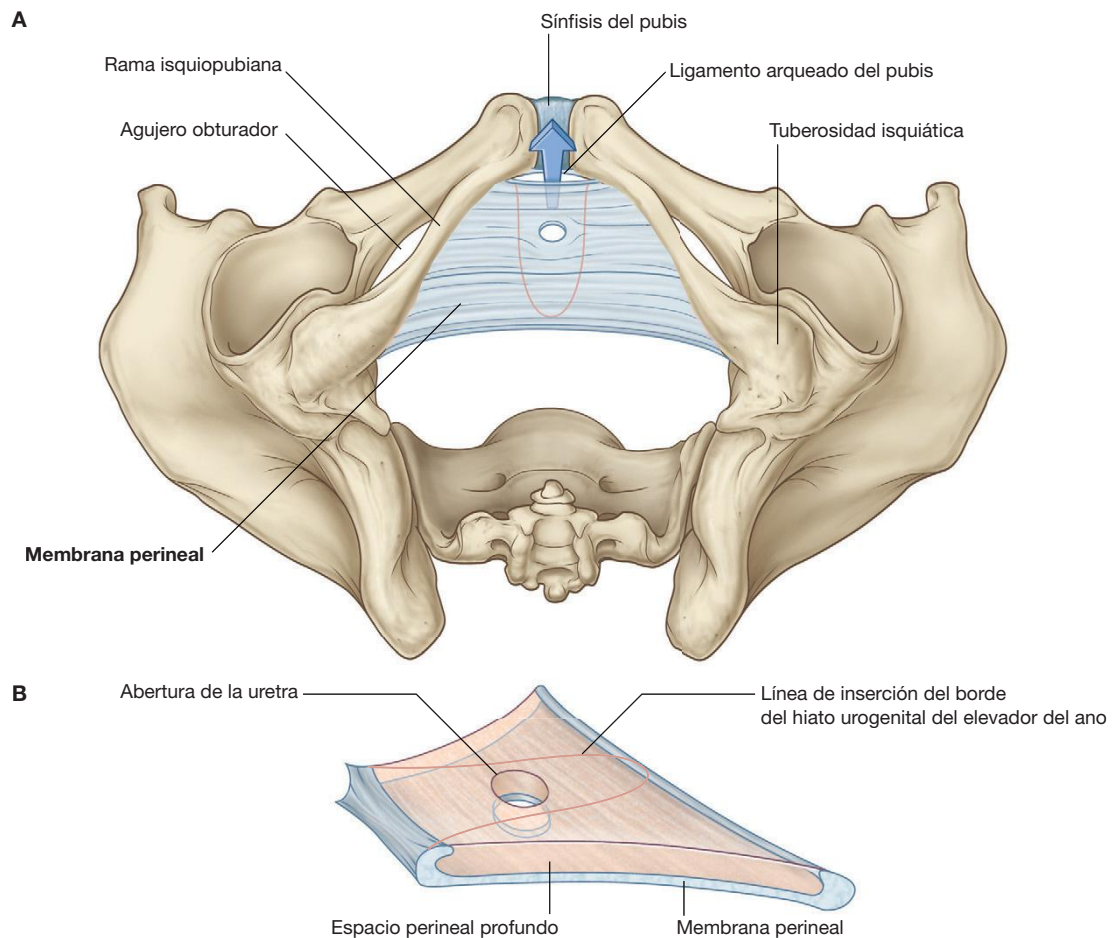
La **membrana perineal** es una gruesa estructura fascial de forma triangular que se inserta en el marco óseo del arco púbico (fig. 5.35A). Se orienta en el plano horizontal y tiene un borde posterior libre. En su parte anterior queda un pequeño espacio entre la membrana y el **ligamento arqueado del pubis** (un ligamento relacionado con la sínfisis del pubis).

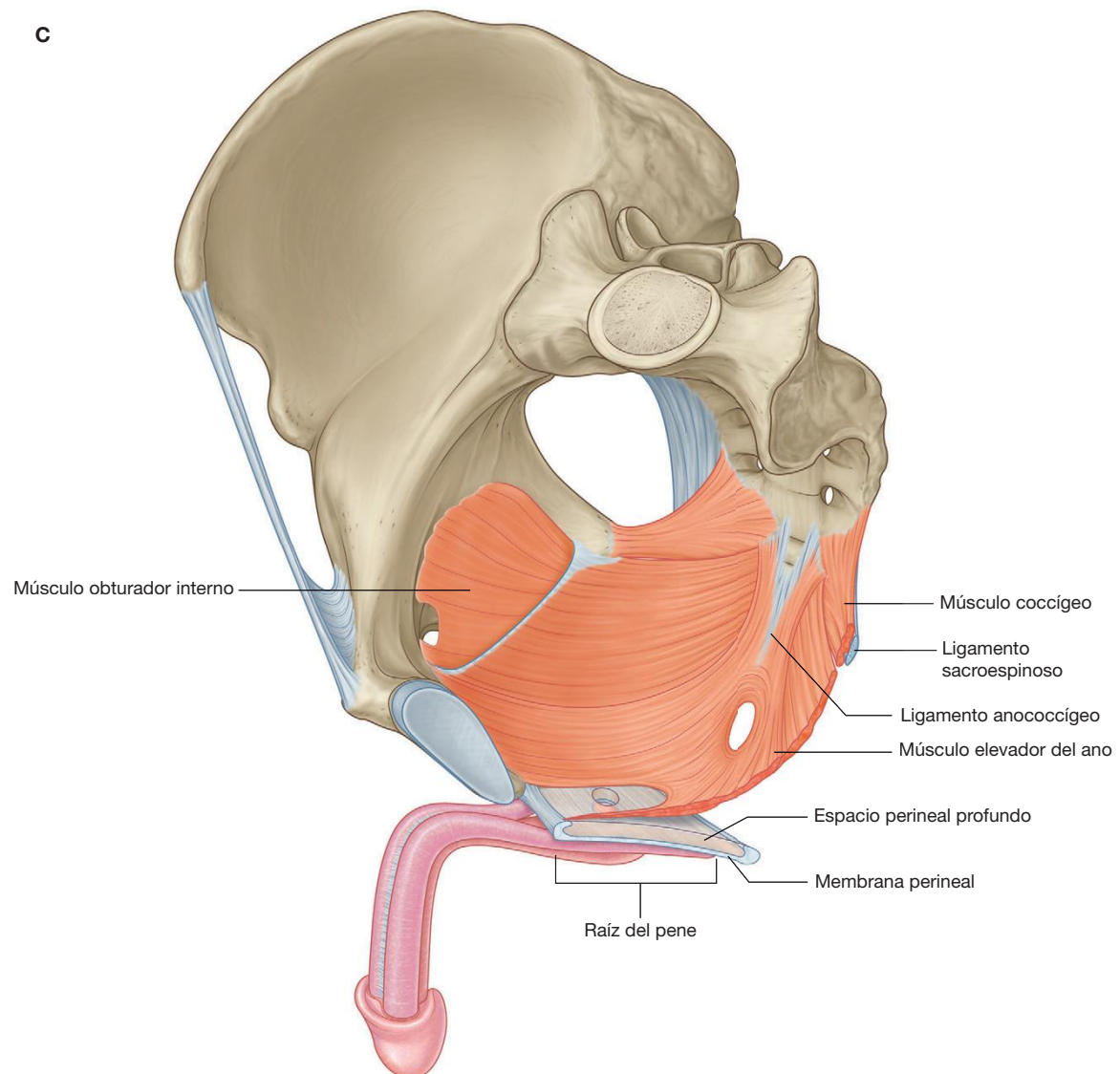
La membrana perineal se relaciona por encima con un espacio delgado denominado **espacio perineal profundo (receso perineal profundo)** (fig. 5.35B), que contiene una capa de músculo esquelético y varios elementos neurovasculares.

El espacio perineal profundo está abierto por encima sin estar separado de otras estructuras más superiores por una capa de fascia diferenciada. Las partes de la membrana perineal y las estructuras del espacio perineal profundo, encerradas por encima a través del hiato urogenital, contribuyen de este modo a formar el suelo pélvico y sostienen los elementos del aparato urogenital en la cavidad pélvica, aunque la membrana perineal y el espacio perineal profundo se suelen considerar componentes del periné.

La membrana perineal y el arco púbico adyacente permiten la inserción de las raíces de los genitales externos y de los músculos relacionados con ellos (fig. 5.35C).

La uretra penetra en sentido vertical a través de un hiato circular en la membrana perineal a medida que atraviesa la cavidad pélvica, por encima, hacia el periné, por debajo. En





las mujeres, la vagina también atraviesa un hiato de la membrana perineal inmediatamente por detrás del hiato uretral.

Dentro del espacio perineal profundo, una lámina de músculo esquelético funciona como un esfínter, principalmente para la uretra, y como estabilizador del borde posterior de la membrana (fig. 5.36 y tabla 5.3):

- En la parte anterior, un grupo de fibras musculares rodea la uretra y colectivamente forma el **esfínter externo de la uretra**.
- Otros dos grupos adicionales de fibras musculares se relacionan con la uretra y la vagina en las mujeres. Uno de ellos forma el **esfínter uretrovaginal**, que rodea la ure-

tra y la vagina juntas. El segundo constituye el **compresor de la uretra** a cada lado, que se origina en las ramas isquiopúbicas y se une por delante de la uretra. Junto con el esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el compresor de la uretra facilitan el cierre de la uretra.

- Tanto en hombres como en mujeres, un **músculo transverso profundo del periné** discurre a cada lado, en paralelo al borde libre de la membrana perineal y se une con su homólogo en la línea media. Se cree que estos músculos estabilizan la posición del centro tendinoso del periné, que es una estructura de la línea media situada a lo largo del borde posterior de la membrana perineal.



Pelvis y periné

Centro tendinoso del periné

El centro tendinoso del periné (o cuerpo perineal) es una estructura de tejido conjuntivo mal definida, pero esencial, en la cual se insertan los músculos del suelo pélvico y el periné (fig. 5.37). Está situado en la línea media a lo largo del

borde posterior de la membrana perineal, en la cual se inserta. El extremo posterior del hiato urogenital en los músculos elevadores del ano también se conecta a él.

Los músculos perineales transversos profundos se cruzan en el centro tendinoso del periné; en las mujeres, el esfínter uretrovaginal también se inserta en esta estructura. Otros músculos que se insertan en el centro tendinoso del periné son el esfínter externo del ano, los músculos perineales transversos superficiales y los músculos bulbosponjosos del periné.

Vísceras

Las vísceras pélvicas comprenden parte de los aparatos digestivo, urinario y reproductor. Se distribuyen alrededor de la línea media, de adelante hacia atrás; el aporte neurovascular proviene de ramas que se dirigen en sentido medial desde los vasos y nervios relacionados con las paredes de la pelvis.

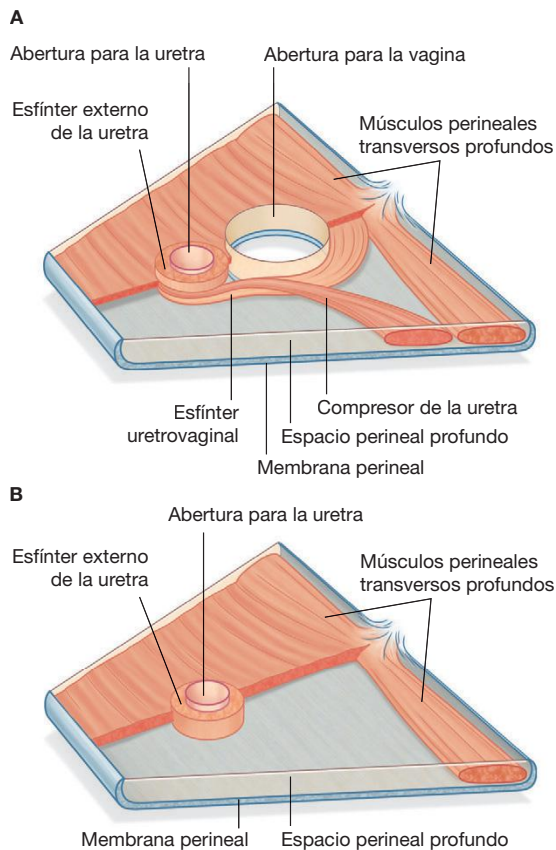


Fig. 5.36 Músculos del espacio perineal profundo. A. Mujeres. B. Hombres.

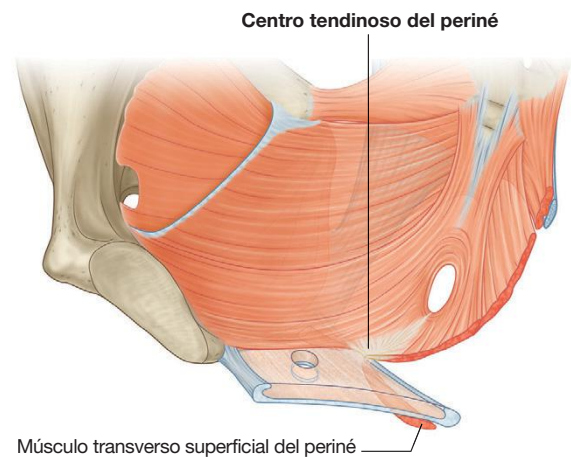


Fig. 5.37 Centro tendinoso del periné.

Tabla 5.3 Músculos del espacio perineal profundo

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Esfínter externo de la uretra	De la rama inferior del pubis a cada lado y de las paredes adyacentes del espacio perineal profundo	Rodea la uretra membranosa	Ramos perineales del nervio pudendo (S2 a S4)	Comprime la uretra membranosa. Se relaja durante la micción
Transverso profundo del periné	Cara medial de la rama isquiática	Centro tendinoso del periné	Ramos perineales del nervio pudendo (S2 a S4)	Estabiliza la posición del centro tendinoso del periné
Compresor de la uretra (sólo en mujeres)	Rama isquiopubiana a cada lado	Se une a su homólogo del lado contrario por delante de la uretra	Ramos perineales del nervio pudendo (S2 a S4)	Funciona como esfínter accesorio de la uretra
Esfínter uretrovaginal	Centro tendinoso del periné	Se dirige hacia delante, lateral a la vagina, para unirse a su homólogo contralateral por delante de la uretra	Ramos perineales del nervio pudendo (S2 a S4)	Funciona como esfínter accesorio de la uretra (también facilita el cierre de la vagina)

Conceptos prácticos

Episiotomía

Durante el parto, el centro tendinoso del periné puede estirarse y rasgarse.

Si durante el parto es probable que se produzca un desgarro perineal (incluido el desgarro del centro tendinoso del periné), el obstetra puede practicar una incisión a través de la piel y del centro tendinoso del periné para permitir que la cabeza del feto atraviese la vagina. Este procedimiento se denomina episiotomía. El beneficio de este tipo de incisión limpia es que resulta más fácil de suturar que un desgarro irregular complejo.

En ocasiones se realiza una episiotomía posterolateral que evita el centro tendinoso del periné, mientras que la episiotomía media (en la línea media) corta dicha estructura.

Aparato digestivo

Las partes pélvicas del aparato digestivo son principalmente el recto y el conducto anal, aunque la parte terminal del colon sigmoide también se encuentra en la cavidad pélvica (fig. 5.38).

Recto

El **recto** es una estructura que se continúa:

- Por encima, con el colon sigmoide aproximadamente a la altura de la vértebra SIII.
- Por debajo, con el conducto anal, ya que esta estructura penetra en el suelo pélvico y atraviesa el periné para terminar en el ano.

El recto es el elemento más posterior de las vísceras pélvicas y se sitúa inmediatamente anterior al contorno cóncavo del sacro, cuyo perfil recorre.

La unión anorrectal es traccionada hacia arriba (flexura perineal o anorrectal) por acción de la porción puborrectal del músculo elevador del ano, de forma que el conducto anal se desplaza en sentido posterior cuando desciende a través del suelo pélvico.

Además de adaptarse a la curvatura general del sacro en el plano anteroposterior, el recto tiene tres curvaturas o flexuras laterales: las curvaturas superior e inferior hacia la derecha y la curvatura media hacia la izquierda. La parte inferior del recto se expande para formar la **ampolla rectal**. Por último, y a diferencia del colon, el recto carece de tenias, apéndices epiploicos y saculaciones (haustros del colon).

Conducto anal

El **conducto anal** comienza en el extremo terminal de la ampolla rectal, cuando se estrecha en el suelo pélvico. Termina como el ano después de atravesar el periné. Cuando

Conceptos prácticos

Tacto rectal

El tacto rectal (TR) es una técnica sencilla que realizan los clínicos y que todos los médicos deberían practicar en algún momento de su formación.

La técnica se realiza introduciendo el dedo índice enguantado y lubricado dentro del recto a través del ano. Se debe palpar la mucosa anal para descartar posibles masas, sabiendo que un pequeño porcentaje de los tumores colorrectales pueden palparse de forma directa. En la mujer se pueden palpar la pared posterior de la vagina y el cérvix. En el varón se debería palpar la próstata. El surco central y los lóbulos derecho e izquierdo se palpan con facilidad y cualquier nódulo o masa extraños deberían detectarse con facilidad.

En muchos casos el tacto rectal se sigue de una proctoscopia o colonoscopia. Se puede introducir la sonda de ecografía en el recto para valorar las estructuras ginecológicas en las mujeres y la próstata en los varones antes de realizar la biopsia prostática.

atraviesa el suelo pélvico, el conducto anal está rodeado en toda su longitud por los esfínteres anales interno y externo, que normalmente lo mantienen cerrado.

El recubrimiento del conducto anal tiene varias características estructurales propias que reflejan la posición aproximada de la membrana anococcígea en el feto (que cierra el extremo terminal del aparato digestivo fetal en desarrollo) y la transición de la mucosa digestiva a la piel en el adulto (fig. 5.38B):

- La parte superior del conducto anal está recubierta por una mucosa similar a la que cubre el recto y se distingue por varios pliegues orientados longitudinalmente, conocidos como **columnas anales**, que están unidas en su porción inferior por pliegues en medialuna, llamados **válvulas anales**. Por encima de cada válvula hay una depresión que se conoce como **seno anal**. Las válvulas anales juntas forman un círculo que rodea el conducto anal en una localización denominada **línea pectínea**, que marca la posición aproximada de la membrana anal en el feto.
- Por debajo de la línea pectínea hay una zona de transición, conocida como **pecten anal**, que está recubierta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. El pecten anal termina en su parte inferior en la **línea anocutánea** («línea blanca»), o donde el recubrimiento del conducto anal se convierte en piel verdadera.



Pelvis y periné

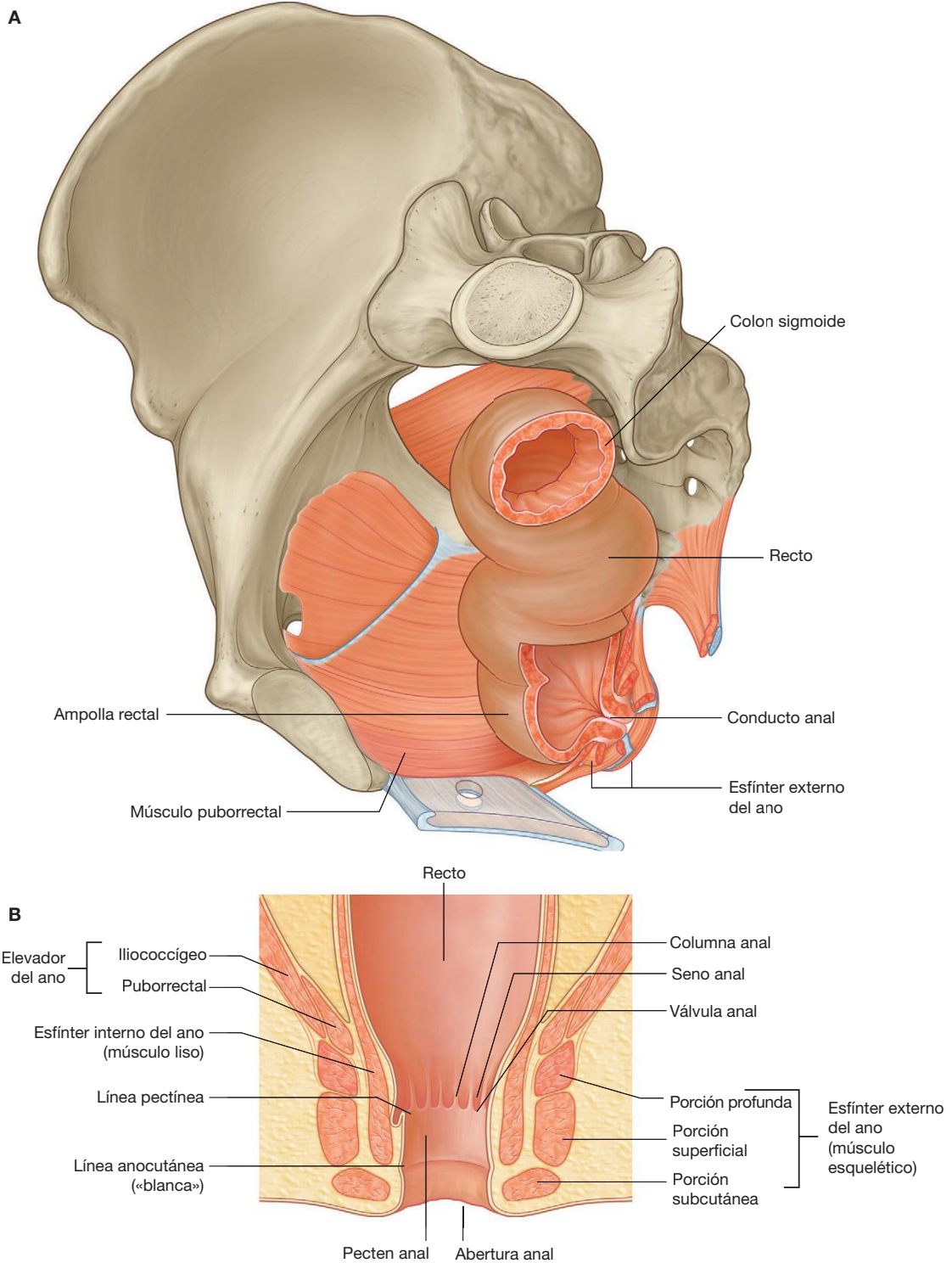


Fig. 5.38 Recto y conducto anal. **A.** Se ha quitado el hueso coxal izquierdo. **B.** Corte longitudinal.

Conceptos prácticos

Carcinoma de colon y recto

El carcinoma de colon y recto (colorrectal) es una enfermedad frecuente y mortal. Los últimos avances producidos en cirugía, radioterapia y quimioterapia sólo han conseguido mejorar levemente las tasas de supervivencia a 5 años.

El comportamiento biológico de los tumores de colon y recto es relativamente predecible. La mayoría de los tumores se desarrolla a partir de pólipos benignos, algunos de los cuales sufren una degeneración maligna. El pronóstico global depende de:

- El grado de penetración del tumor a través de la pared intestinal.
- La presencia o ausencia de diseminación linfática.
- La presencia o ausencia de metástasis sistémicas.

Dada la posición del colon y del recto en la cavidad abdominopélvica y su proximidad a otros órganos, es fundamental estadiar exactamente los tumores colorrectales: un tumor en la pelvis, por ejemplo, podría invadir el útero o la vejiga. La evaluación de la posible diseminación implica el uso de ecografías, tomografía computarizada y resonancia magnética.

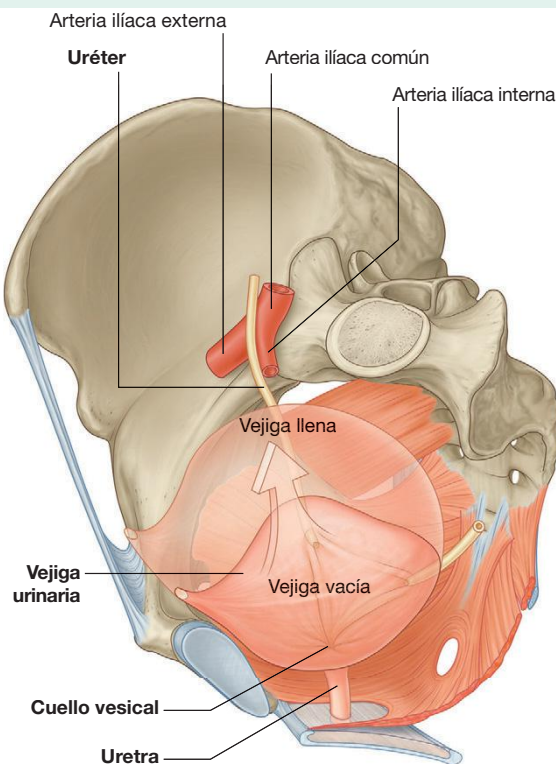


Fig. 5.39 Partes pélvicas del aparato urinario.

Aparato urinario

Los componentes del aparato urinario que se encuentran en la pelvis son las porciones terminales de los uréteres, la vejiga y la porción proximal de la uretra (fig. 5.39).

Uréteres

Los uréteres entran en la cavidad pélvica desde el abdomen atravesando la abertura superior de la pelvis. A cada lado, el uréter atraviesa la abertura superior y entra en la cavidad pélvica en la zona anterior a la bifurcación de la arteria iliaca común. Desde ese punto, continúa a lo largo de la pared y el suelo de la pelvis para introducirse en la base de la vejiga.

En la pelvis, el uréter es atravesado por:

- El conducto deferente en los hombres.
- La arteria uterina en las mujeres.

Vejiga urinaria

La vejiga urinaria es el elemento más anterior de las vísceras pélvicas. Aunque se sitúa en su totalidad en la cavidad pélvica cuando está vacía, se expande en sentido superior hacia el abdomen cuando está llena.

La vejiga vacía tiene forma de pirámide triangular inclinada, de modo que descansa en uno de sus bordes (fig. 5.40A). Posee un vértice, una base, una superficie superior y dos superficies inferolaterales:

- El **vértice** de la vejiga se dirige hacia la parte superior de la sínfisis del pubis. Desde su porción superior, una estructura que se conoce como el **ligamento umbilical medio** (resto del uraco embrionario, que contribuye a la formación de la vejiga) continúa hasta la pared abdominal en la zona anterior al ombligo.
- La **base** de la vejiga tiene forma de triángulo invertido y se orienta en sentido posterioinferior. Los dos uréteres entran en la vejiga en cada una de las esquinas superiores de la base y la uretra drena en sentido inferior desde la esquina inferior de la base. En su interior, el recubrimiento mucoso de la base de la vejiga es liso y está firmemente adherido a la capa de músculo liso subyacente de la pared, a diferencia de lo que sucede en las demás zonas de la vejiga, donde la mucosa está plegada y unida de forma laxa a la pared. La zona triangular lisa que queda entre las aberturas de los uréteres y de la uretra en la cara interna de la vejiga se denomina **trígono vesical** (fig. 5.40B).
- Las **superficies inferolaterales** de la vejiga se sujetan entre los músculos elevadores del ano del diafragma pelviano y los músculos obturadores internos adyacentes por encima de la inserción de dicho diafragma. La cara superior está ligeramente abombada cuando la vejiga está vacía y se hincha hacia arriba a medida que se llena.



Pelvis y periné

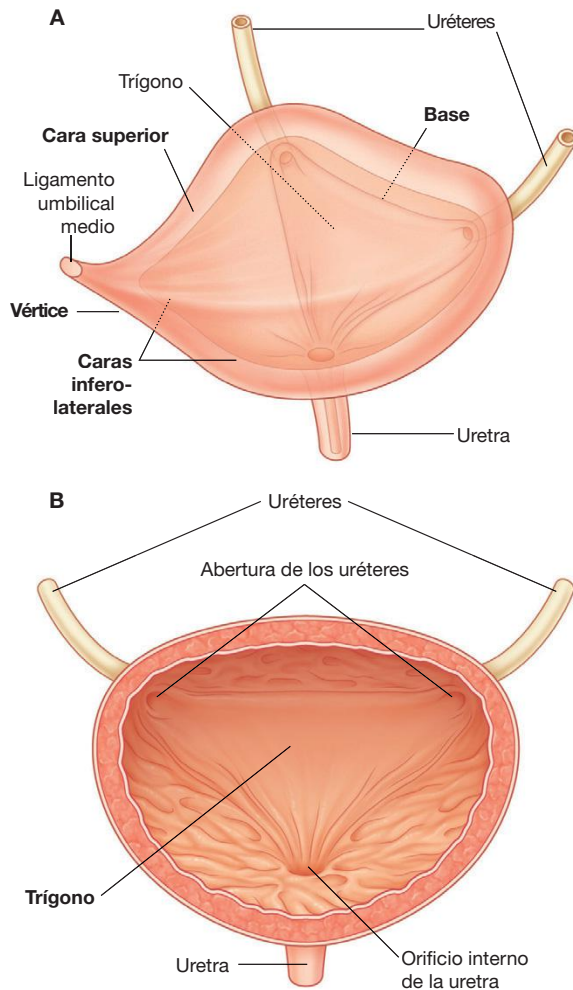


Fig. 5.40 Vejiga urinaria. **A.** Vista superolateral. **B.** Trígono. Vista anterior con la parte anterior de la vejiga seccionada.

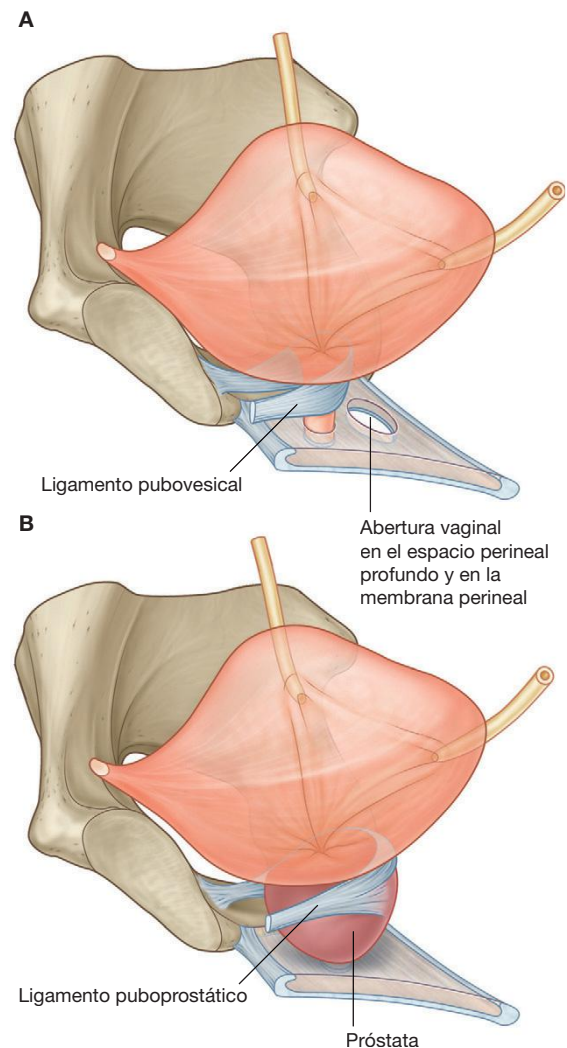


Fig. 5.41 Ligamentos que fijan el cuello de la vejiga y la porción pélvica de la uretra a los huesos pélvicos. **A.** Mujeres. **B.** Hombres.

Cuello de la vejiga

El cuello de la vejiga rodea el origen de la uretra en el punto donde se cruzan las dos superficies inferolaterales y la base.

El cuello es la parte más inferior de la vejiga y también la más «fija». Se inserta en su posición mediante dos fuertes bandas fibromusculares, que conectan el cuello y la porción pélvica de la uretra con la cara posteroinferior de cada hueso púbico:

- En las mujeres, estas bandas fibromusculares se denominan **ligamentos pubovesicales** (fig. 5.41A). Junto con la membrana perineal, los músculos relacionados (los músculos elevadores del ano) y los huesos púbicos, estos ligamentos sostienen la vejiga.
- En los hombres, las dos bandas fibromusculares se denominan **ligamentos puboprostáticos** porque se mez-

clan con la cápsula fibrosa de la próstata, que rodea el cuello de la vejiga y la porción adyacente de la uretra (fig. 5.41B).

Aunque se considera que la vejiga urinaria es un órgano pélvico en el adulto, ocupa una posición más alta en la infancia. Al nacimiento, la vejiga es casi totalmente abdominal: la uretra comienza de manera aproximada en el borde superior de la sínfisis del pubis. Con la edad, la vejiga desciende hasta después de la pubertad, cuando adopta la posición del adulto.

Conceptos prácticos

Litiasis vesical

En algunos pacientes se forman pequeños cálculos (piedras) en los riñones. Estos cálculos pueden descender por el uréter, provocar la obstrucción ureteral y terminar en la vejiga (fig. 5.42), donde precipitan más sales insolubles sobre estos cálculos pequeños para formar otros de mayor tamaño. A menudo, estos pacientes desarrollan (o pueden tenerlos ya) problemas con el

vaciamiento vesical y dejan orina residual en la vejiga. Esta orina puede infectarse y alterar el pH urinario, lo que permite la precipitación adicional de sales insolubles.

Si son suficientemente pequeños, los cálculos pueden eliminarse por vía transuretral usando un instrumental especializado. Si son demasiado grandes, puede ser necesario practicar una incisión suprapúbica y entrar retroperitonealmente a la vejiga para extraerlos.

A



Cálculo

B



Cálculo

Fig. 5.42 Urografía intravenosa en la que se demuestra una litiasis vesical en la porción inferior del uréter. **A.** Control. **B.** Posmiccional.

Conceptos prácticos

Sondaje suprapúbico

En determinados casos es necesario sondar la vejiga a través de la pared abdominal anterior. Por ejemplo, es necesario colocar una sonda suprapúbica cuando la próstata está muy hipertrofiada y es imposible pasar una sonda uretral.

La vejiga es una estructura retroperitoneal y cuando está llena se sitúa adyacente a la pared abdominal anterior. La visualización ecográfica puede resultar útil a la

hora de valorar este órgano y es fundamental para diferenciar esta estructura de otras posibles masas abdominales.

La técnica de sondaje suprapúbico es sencilla e implica el paso de una pequeña sonda sobre una aguja en la línea media aproximadamente 2 cm por encima de la sínfisis del pubis. La sonda entra fácilmente en la vejiga sin comprometer otras estructuras y posibilita su drenaje.



Pelvis y periné

Conceptos prácticos

Cáncer de vejiga

El cáncer de vejiga (fig. 5.43) es el tumor más frecuente del tracto urinario y habitualmente se presenta en la sexta y séptima décadas de la vida, aunque existe una tendencia a manifestarse en pacientes cada vez más jóvenes.

Aproximadamente un tercio de los tumores de vejiga son multifocales; por fortuna, en dos tercios de los casos se trata de tumores superficiales susceptibles de tratamiento local.

Los tumores vesicales pueden diseminarse por toda la pared de la vejiga e invadir estructuras locales, incluido el recto, el útero (en las mujeres) y las paredes laterales de la cavidad pélvica. La afectación prostática no es infrecuente en los varones. La enfermedad se disemina a través de los nódulos linfáticos locorregionales ilíacos internos. En unas pocas ocasiones la diseminación hacia localizaciones metastásicas a distancia se localiza en el pulmón.

El tratamiento de los tumores en estadios iniciales consiste en la resección local con conservación de la vejiga. Los tumores difusos pueden tratarse con quimioterapia local, mientras que los más extensos pueden requerir una extirpación quirúrgica radical de la vejiga y, en los varones, de la próstata.

Los grandes tumores de vejiga tal vez produzcan complicaciones, como la invasión y obstrucción de los uréteres. La obstrucción ureteral puede provocar a su vez la de los riñones e inducir una insuficiencia renal. Además, la invasión tumoral de otras estructuras de la cavidad pélvica también puede originar síntomas.



Fig. 5.43 Urografía intravenosa que muestra un pequeño tumor en la pared de la vejiga.

Uretra

La uretra comienza en la base de la vejiga y termina con una abertura al exterior en el periné. El trayecto que sigue es significativamente diferente en las mujeres y en los hombres.

Uretra femenina

En las mujeres, la uretra es corta: mide unos 4 cm de longitud. Sigue un trayecto ligeramente curvado cuando pasa en sentido inferior a través del suelo pélvico hacia el periné, donde atraviesa el espacio perineal profundo y la membrana perineal antes de abrirse en el vestíbulo que se ubica entre los labios menores (fig. 5.44A).

La abertura de la uretra es anterior a la abertura vaginal en el vestíbulo. La cara inferior de la uretra está unida a la superficie anterior de la vagina. En relación con el extremo inferior de la uretra hay dos pequeñas glándulas mucosas parauretrales (**glándulas de Skene**). Cada una drena mediante un conducto que se abre hacia el borde lateral del orificio externo de la uretra.

Uretra masculina

En los hombres la uretra es larga, de unos 20 cm, y se dobla dos veces en su trayecto (fig. 5.44B). Comienza en la base de la vejiga, atraviesa en sentido inferior la próstata, pasa por el espacio perineal profundo y la membrana perineal, y entra inmediatamente en la raíz del pene. Cuando la uretra sale del espacio perineal profundo se dobla hacia delante para seguir en sentido anterior en la raíz del pene. Cuando éste se encuentra flácido, la uretra sufre otra curvatura, esta vez en sentido inferior, al pasar de la raíz al cuerpo del pene. Durante la erección, la curvatura que existe entre la raíz y el cuerpo del pene desaparece.

La uretra masculina se divide en cuatro porciones: preprostática, prostática, membranosa y esponjosa.

Porción preprostática o intramural. La porción preprostática de la uretra mide aproximadamente 1 cm de longitud, se extiende desde la base de la vejiga hasta la próstata y se relaciona con un manguito circular de fibras musculares lisas (el **esfínter interno de la uretra**). La contracción de este

esfínter impide el movimiento retrógrado del semen hacia la vejiga durante la eyacuación.

Porción prostática. La porción prostática de la uretra (fig. 5.44C) mide 3-4 cm de longitud y está rodeada por la próstata. En esta región, la luz de la uretra está marcada por un pliegue de mucosa longitudinal en la línea media (la **cresta uretral**). La depresión situada a cada lado de la cresta es el **seno prostático**; los conductos de la próstata desembocan en esos dos senos.

En la mitad de su trayecto, la cresta uretral aumenta de tamaño para formar una elevación de aspecto circular (el **colículo seminal**). En los hombres, este colículo seminal se

emplea para determinar la posición de la próstata durante la resección transuretral de la próstata.

En el centro del colículo seminal se abre un pequeño fondo de saco ciego, el **utrículo prostático** (se cree que es el homólogo del útero en las mujeres). A cada lado del utrículo prostático se encuentra la abertura del conducto eyaculador del aparato reproductor masculino. Por tanto, la conexión entre los aparatos urinario y reproductor en los hombres tiene lugar en la porción prostática de la uretra.

Porción membranosa o intermedia. La porción membranosa de la uretra es estrecha y atraviesa el espacio perineal profundo (fig. 5.44B). Durante su tránsito por este espa-

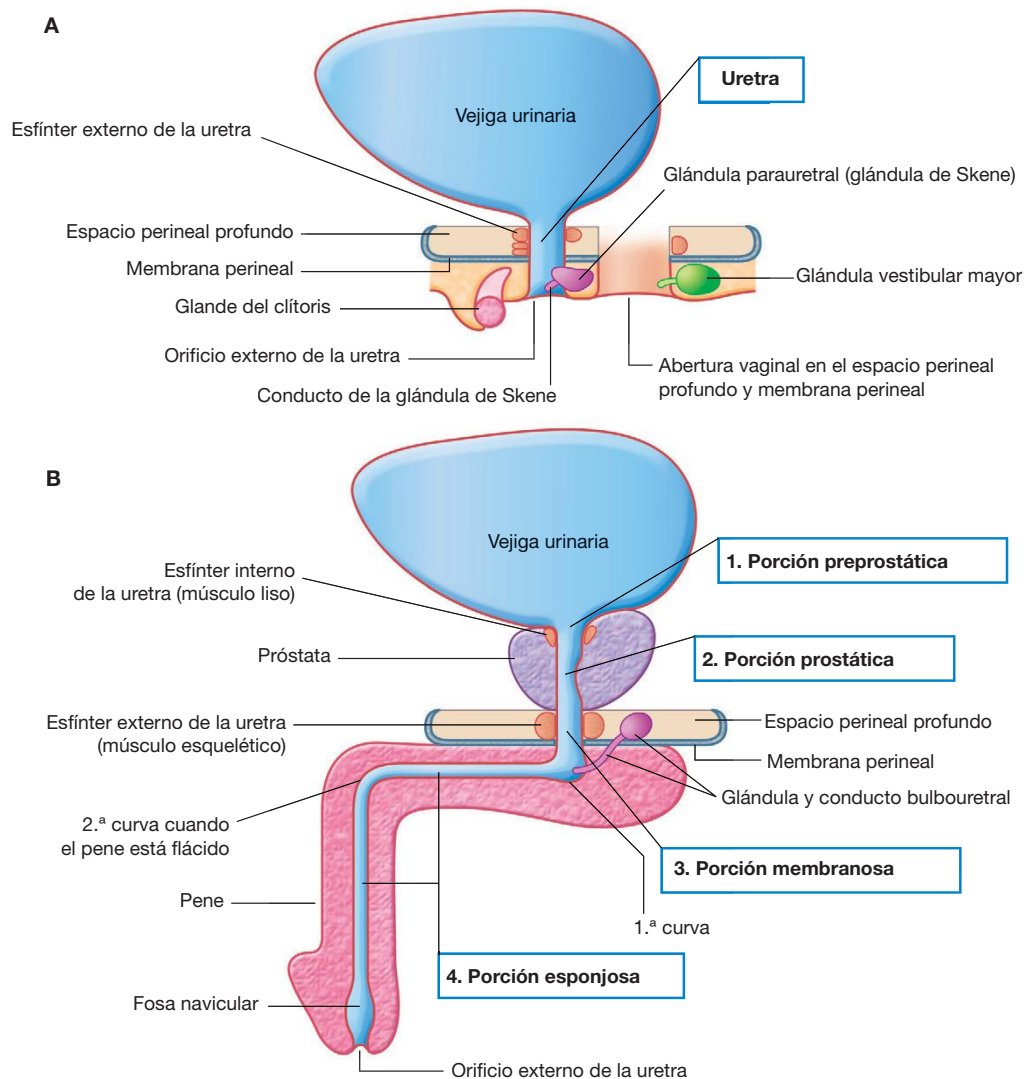


Fig. 5.44 Uretra. A. Mujeres. B. Hombres.



Pelvis y periné

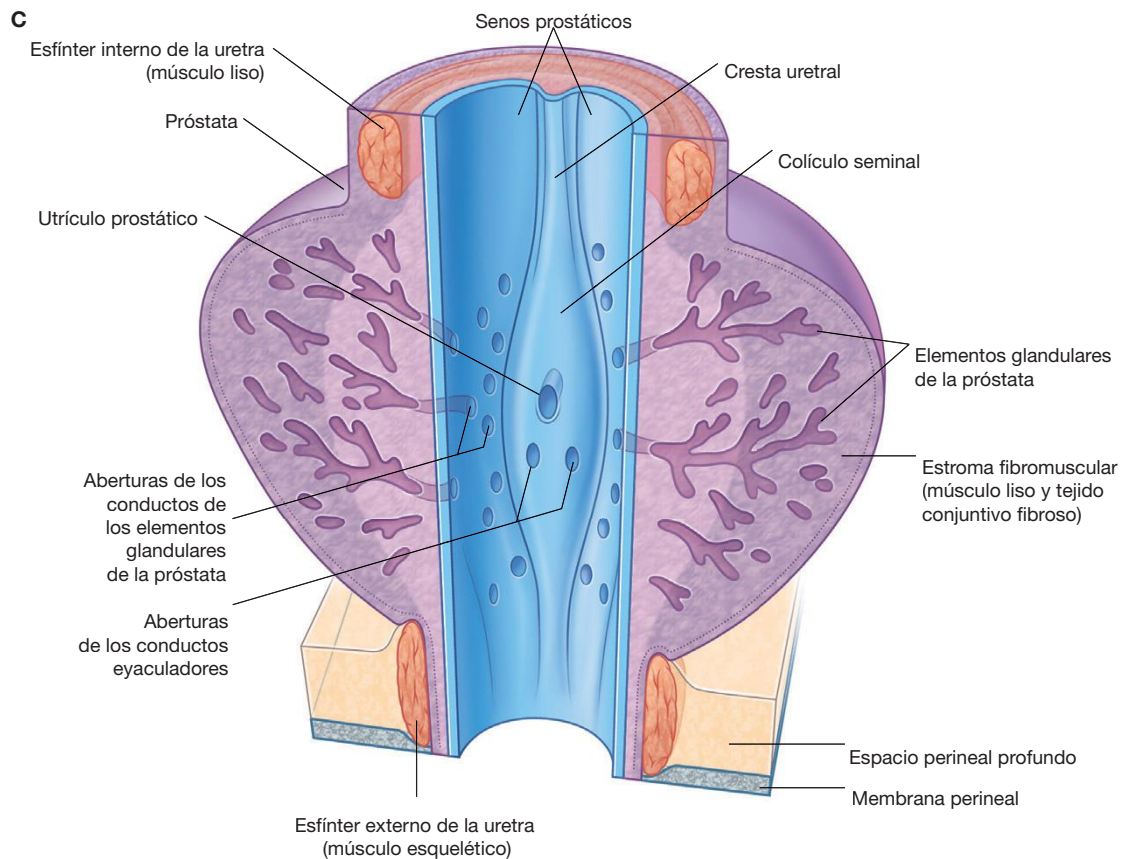


Fig. 5.44 (cont.) Uretra. C. Porción prostática de la uretra masculina.

cio, la uretra está rodeada, tanto en hombres como en mujeres, por el músculo esquelético del **esfínter externo de la uretra**.

Uretra esponjosa. La uretra esponjosa está rodeada por un tejido eréctil (el **cuerpo esponjoso**) del pene. Aumenta de tamaño para formar un bulbo en la base del pene y de nuevo al final del mismo para formar la **fosa navicular** (fig. 5.44B). Las dos glándulas bulbouretrales que hay en el espacio perineal profundo forman parte del aparato reproductor masculino y se abren en el bulbo de la uretra esponjosa. El orificio externo de la uretra es una hendidura sagital situada en el extremo del pene.

Conceptos prácticos

Infección vesical

La longitud relativamente corta de la uretra en las mujeres hace que sean más susceptibles que los varones a la infección vesical. La infección del tracto urinario en las mujeres suele presentarse con inflamación de la vejiga (cistitis). La infección puede controlarse en la mayoría de los casos con antibióticos por vía oral y se resuelve sin complicaciones. En los niños menores de 1 año, la infección de la vejiga tiene el riesgo de extenderse por los uréteres hacia los riñones, donde puede producir daño renal y, en último extremo, originar insuficiencia renal. Es necesario realizar un diagnóstico y un tratamiento precoces.

Conceptos prácticos

Sondaje uretral

Es frecuente que se realice un sondaje uretral para drenar la orina de la vejiga de un paciente que no pueda orinar por sí solo. Al insertar las sondas urinarias, se debe apreciar la diferente anatomía según el sexo del paciente. En los varones:

- La uretra esponjosa está rodeada por el tejido eréctil del bulbo del pene, inmediatamente por debajo del espacio perineal profundo. La pared de este corto segmento de la uretra es bastante fina y se angula en sentido superior para atravesar el espacio perineal profundo; en esta posición, la uretra es vulnerable al daño iatrogénico, sobre todo durante la cistoscopia.
- La porción membranosa de la uretra transcurre en sentido superior cuando atraviesa el espacio perineal profundo.

- La parte prostática de la uretra adopta una ligera curvatura cóncava en sentido anterior cuando atraviesa la próstata.

En las mujeres es mucho más sencillo introducir las sondas y cistoscopios, ya que la uretra es corta y recta. Por tanto, la orina se drena fácilmente de la vejiga distendida sin que haya que preocuparse mucho por una posible rotura uretral.

En ocasiones es imposible introducir cualquier instrumento por la uretra para drenar la vejiga, habitualmente por una estenosis uretral o un aumento de tamaño de la próstata. En tales casos, la ecografía abdominal baja demostrará una vejiga llena (fig. 5.45) por detrás de la pared abdominal anterior. Se puede introducir también una sonda suprapúbica en la vejiga con un traumatismo mínimo a través de una pequeña incisión, utilizando anestesia local.

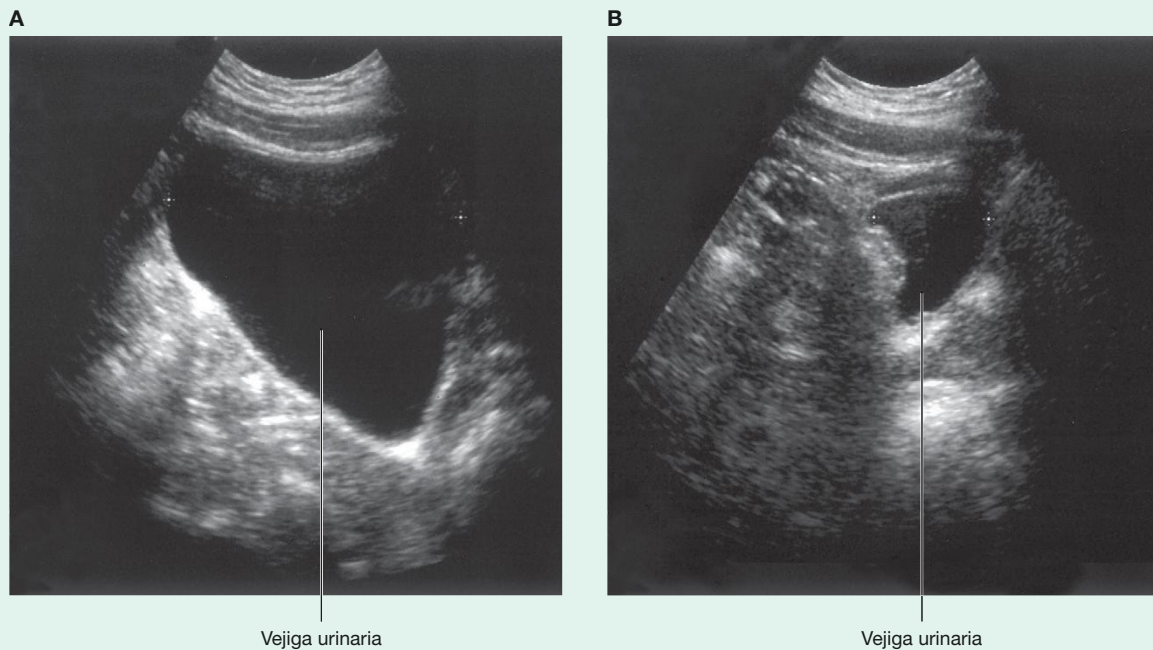


Fig. 5.45 Ecografía que muestra la vejiga urinaria. A. Vejiga llena. B. Vejiga posmiccional.



Pelvis y periné

Aparato reproductor

Aparato reproductor masculino

El aparato reproductor de los hombres tiene componentes en el abdomen, la pelvis y el periné (fig. 5.46A). Sus principales componentes son el testículo, el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador a cada lado, y la uretra y el pene en la línea media. Además, hay tres tipos de glándulas accesorias relacionadas con este aparato:

- Una próstata única.
- Un par de vesículas seminales.
- Un par de glándulas bulbouretrales.

El diseño del aparato reproductor de los hombres está formado, básicamente, por una serie de conductos y túbulos. La distribución de los componentes y su relación con las vías urinarias refleja su desarrollo embriológico.

Testículos

Los **testículos** se desarrollan en un principio en la parte posterior de la pared abdominal y después descienden, normalmente antes del nacimiento, a través del conducto inguinal en la pared abdominal anterior y hacia el escroto del periné. Durante el descenso, los testículos arrastran con ellos sus vasos, conductos linfáticos y nervios, así como su principal conducto de drenaje, el **conducto deferente**. Por tanto, el drenaje linfático de los testículos se dirige hacia los nódulos linfáticos aórticos laterales o lumbares en el abdomen y no hacia los nódulos inguinales o pélvicos.

Cada testículo, de forma elipsoidal, está contenido dentro del extremo de un saco miofascial alargado, que se continúa con la pared abdominal anterior y se proyecta hacia el escroto. El **cordón espermático** es un conducto tubular que conecta el saco del escroto con la pared abdominal.

Las caras laterales y anterior de los testículos están cubiertas por un saco cerrado de peritoneo (la **túnica vaginal**), que originariamente conectaba con la cavidad abdominal. Por lo general después del descenso de los testículos se cierra la conexión y queda un resto fibroso.

Cada testículo (fig. 5.46B) está formado por túbulos seminíferos y tejido intersticial, rodeado por una cápsula gruesa de tejido conjuntivo (la **túnica albugínea**). Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, que son unas estructuras muy contorneadas que, en número de 400-600, se han modificado en ambos extremos para convertirse en túbulos rectos. Éstos conectan con una cámara colectora (la **red testicular**) en una cuña gruesa y recta de tejido conjuntivo (el **mediastino testicular**) que sigue un trayecto vertical y se proyecta desde la cápsula hasta la cara posterior de la gónada. Se originan aproximadamente entre 12 y 20 **conductillos eferentes** del extremo superior de la red testicular, que penetran en la cápsula y conectan con el epidídimo.

Epidídimo

El **epidídimo** es un conducto único, largo y contorneado, que discurre a lo largo de la cara posterolateral del testículo (fig. 5.46B). Tiene dos componentes distintos:

- Los **conductillos eferentes**, que forman una masa contorneada de gran tamaño que se asienta en el polo posterosuperior del testículo y forma la **cabeza del epidídimo**.
- El **epidídimo verdadero**, que es un conducto largo y contorneado en el que drenan todos los conductillos eferentes y que continúa en sentido inferior a lo largo del borde posterolateral del testículo como el **cuerpo del epidídimo** y aumenta de tamaño para formar la **cola del epidídimo** en el polo inferior del testículo.

Conceptos prácticos

Tumores testiculares

Los tumores testiculares son sólo un pequeño porcentaje entre todos los procesos oncológicos de los varones. No obstante, suelen presentarse en pacientes jóvenes (de entre 20 y 40 años). La mayor parte de estos tumores se pueden curar mediante cirugía y quimioterapia cuando se diagnostican en un estadio inicial.

El diagnóstico precoz del tumor testicular es fundamental. Las masas anómalas se pueden detectar mediante palpación, y el diagnóstico puede establecerse

mediante ecografía. Una ecografía simple puede revelar el alcance del tumor local, por lo general en un estadio precoz.

La extirpación quirúrgica de los testículos con neoplasias malignas se suele realizar usando un abordaje inguinal. Los testículos no se extraen habitualmente a través de una incisión escrotal porque es posible diseminar las células tumorales hacia los tejidos subcutáneos del escroto, que tiene un drenaje linfático diferente que los testículos.

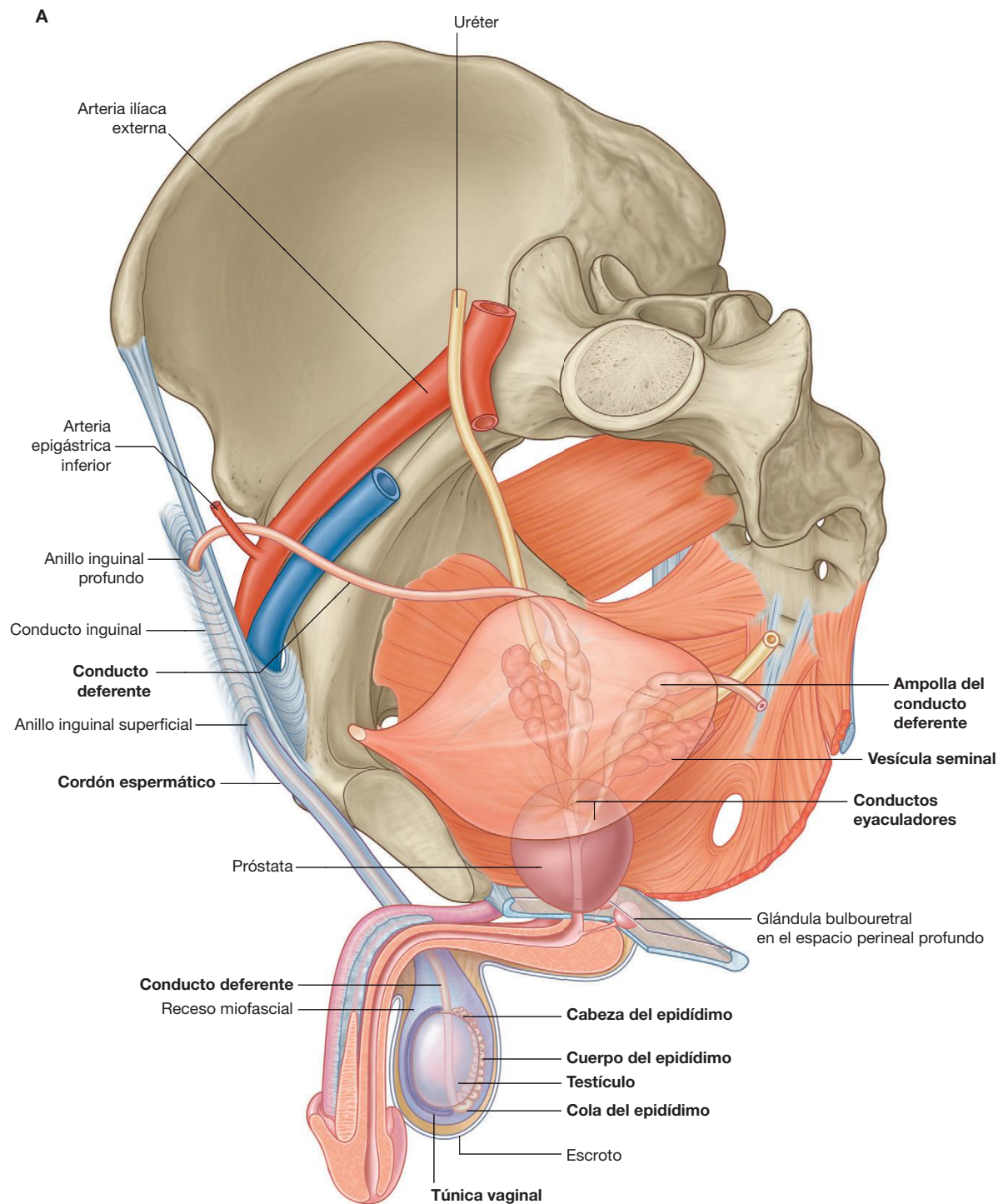


Fig. 5.46 Aparato reproductor masculino. **A.** Vista general.



Pelvis y periné

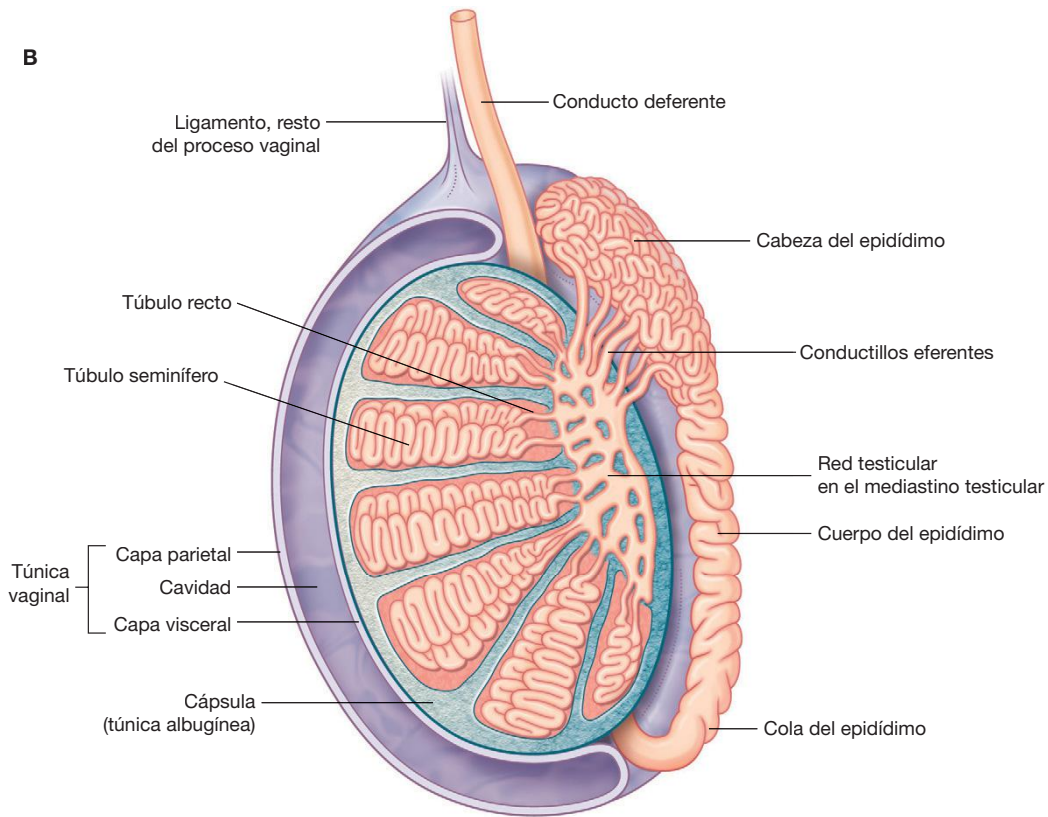


Fig. 5.46 (cont.) Aparato reproductor masculino. **B.** Testículos y estructuras circundantes.

Cuando atraviesan el epidídimo, los espermatozoides adquieren la capacidad de moverse y fertilizar el óvulo. El epidídimo también almacena los espermatozoides hasta la eyaculación. El extremo final del epidídimo se continúa con el conducto deferente.

Conducto deferente

Esta estructura es un conducto muscular largo que transporta los espermatozoides desde la cola del epidídimo en el escroto hasta el conducto eyaculador en la cavidad pélvica (fig. 5.46A). Ascende en el escroto como un componente del cordón espermático y atraviesa el conducto inguinal en la pared abdominal anterior.

Después de atravesar el anillo inguinal profundo, el conducto deferente se curva medialmente alrededor de la cara lateral de la arteria epigástrica inferior y cruza la arteria y la vena ilíacas externas en la abertura superior de la pelvis para entrar en la cavidad pélvica.

El conducto desciende medialmente en la pared pélvica, en profundidad al peritoneo, y cruza al uréter por detrás de la vejiga. Continúa en sentido inferomedial a lo largo de la base de la vejiga, anterior al recto, casi hasta la línea media, donde se le une el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador.

Entre el uréter y el conducto eyaculador, el conducto deferente se expande para formar la ampolla del conducto deferente. El conducto eyaculador penetra a través de la próstata para conectar con la uretra prostática.

Conceptos prácticos

Vasectomía

El conducto deferente transporta los espermatozoides desde la cola del epidídimo en el escroto hasta el conducto eyaculador en la cavidad pélvica. Dado que tiene una gruesa pared de músculo liso, puede palparse fácilmente en el cordón espermático entre los testículos y el anillo inguinal superficial. Además, como se puede acceder a él a través de la piel y de la fascia superficial, es susceptible de disección y división quirúrgicas. Cuando se realiza este procedimiento bilateralmente (vasectomía), el paciente queda estéril, por lo que constituye un método anticonceptivo masculino útil.

Vesícula seminal

Cada **vesícula seminal** es una glándula accesoria del aparato reproductor masculino que se desarrolla como una evaginación tubular en fondo de saco a partir del conducto deferente (fig. 5.46A). Su estructura es contorneada, con numerosas evaginaciones a modo de bolsillos, y queda encapsulada por tejido conjuntivo para formar una estructura alargada que se sitúa entre la vejiga urinaria y el recto. La glándula se encuentra inmediatamente lateral al conducto deferente en la base de la vejiga, siguiendo el trayecto del mismo.

El conducto de la vesícula seminal se une al conducto deferente para formar el **conducto eyaculador**. Las secreciones de la vesícula seminal contribuyen significativamente al volumen de material eyaculado (semen).

Próstata

La **próstata** es una estructura accesoria impar del aparato reproductor masculino que rodea la uretra en la cavidad pélvica (fig. 5.46A). Se sitúa inmediatamente inferior a la vejiga, posterior a la sínfisis del pubis y anterior al recto.

Tiene forma de cono redondeado invertido, con una base más grande, que continúa por encima con el cuello de la vejiga y un vértice más estrecho que se apoya por debajo en el suelo pélvico. Las superficies inferolaterales de la próstata están en contacto con los músculos elevadores del ano, que albergan la próstata entre ellos.

La próstata se desarrolla en forma de 30-40 glándulas complejas individuales que crecen desde el epitelio de la

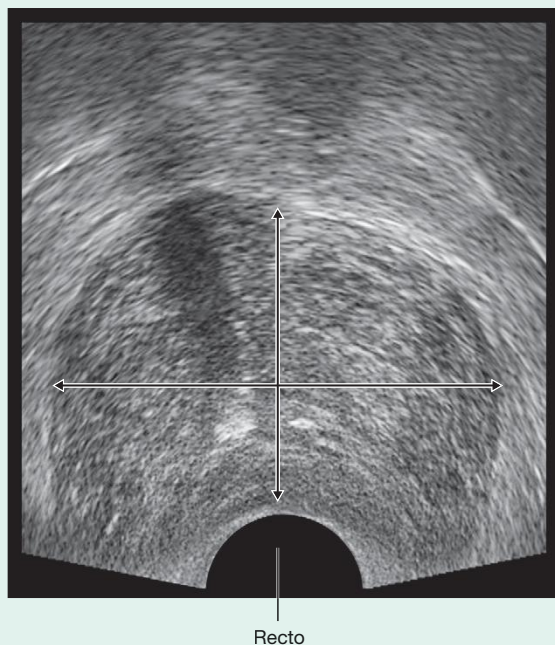
Conceptos prácticos

Problemas prostáticos

El cáncer de próstata es uno de los procesos malignos que se diagnostica con mayor frecuencia en los varones y a menudo la enfermedad está avanzada en el momento de su presentación. Por lo general este cáncer se presenta en las regiones periféricas de la próstata y es relativamente asintomático. En muchos casos se diagnostica mediante el tacto rectal (TR) y análisis de sangre, como las

determinaciones de fosfatasa ácida y antígeno prostático específico (PSA) en suero. En el tacto rectal los tumores de próstata se palpan como una dureza pétrea. El diagnóstico se suele establecer mediante la obtención de varias biopsias de próstata. La ecografía se usa durante la biopsia para visualizar la próstata y para tomar mediciones y colocar correctamente la aguja (fig. 5.47).

A



B

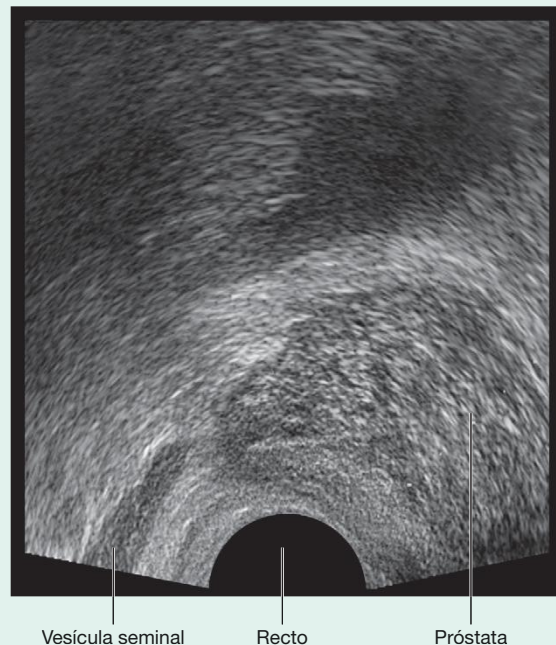


Fig. 5.47 Ecografía rectal de una próstata clínicamente normal. **A.** Proyección transversal. Las flechas marcan los límites de la próstata. **B.** Proyección sagital. También puede verse la vesícula seminal.



Pelvis y periné

Conceptos prácticos (cont.)

La hipertrofia prostática benigna es una enfermedad de la próstata que se presenta durante el envejecimiento en la mayoría de los varones. Suele afectar a las regiones más centrales de la próstata, que gradualmente aumenta de tamaño. La próstata se percibe como una masa «abultada» en el tacto rectal. Debido al cambio hipertrófico más central de la próstata, la uretra se comprime y se desarrolla una obstrucción al flujo urinario

en numerosos pacientes. Con el tiempo, la vejiga puede hipertrofiarse en respuesta a la obstrucción del flujo. En algunos pacientes la obstrucción es tan intensa que la orina no puede salir y se hace necesario un sondaje transuretral o suprapúbico. A pesar de no tratarse de una enfermedad maligna, la hipertrofia prostática benigna puede tener un efecto considerable en la vida cotidiana de muchos pacientes (fig. 5.48).

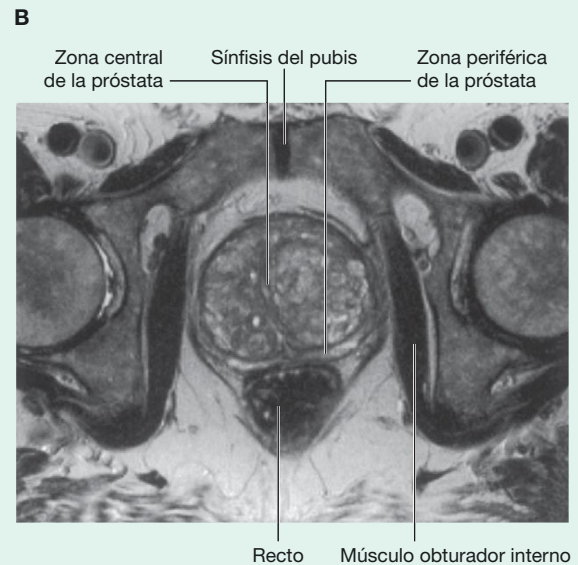
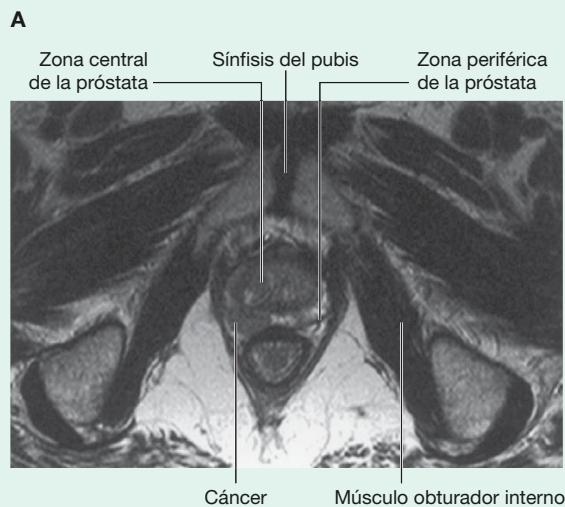


Fig. 5.48 Resonancia magnética axial potenciada en T2 de problemas prostáticos. **A.** Un pequeño cáncer de próstata en la zona periférica de una próstata de tamaño normal. **B.** Hipertrofia prostática benigna.

uretra hasta la pared circundante de la misma. En conjunto, estas glándulas aumentan la pared de la uretra en lo que se conoce como la próstata: sin embargo, cada glándula conserva su propio conducto, que desemboca independientemente en los senos prostáticos de la cara posterior de la luz uretral.

Junto con las secreciones de las vesículas seminales, las de la próstata contribuyen a la formación del semen durante la eyaculación.

Los conductos eyaculadores pasan casi verticalmente en dirección anteroinferior a través de la cara posterior de la próstata para abrirse en la uretra prostática.

Glándulas bulbouretrales

Las **glándulas bulbouretrales** (v. fig. 5.46A), situadas una a cada lado, son unas glándulas mucosas con forma de guisante que se ubican en el espacio perineal profundo. Son laterales a la porción membranosa de la uretra y se disponen entre las fibras del esfínter externo de la uretra. El conducto que se origina en cada glándula atraviesa inferomedialmente la **membrana perineal**, para abrirse en el bulbo de la uretra esponjosa en la raíz del pene.

Junto con las pequeñas glándulas situadas a lo largo del trayecto de la uretra esponjosa, las glándulas bulbouretrales contribuyen a lubricar la uretra y la emisión preeyaculadora del pene.

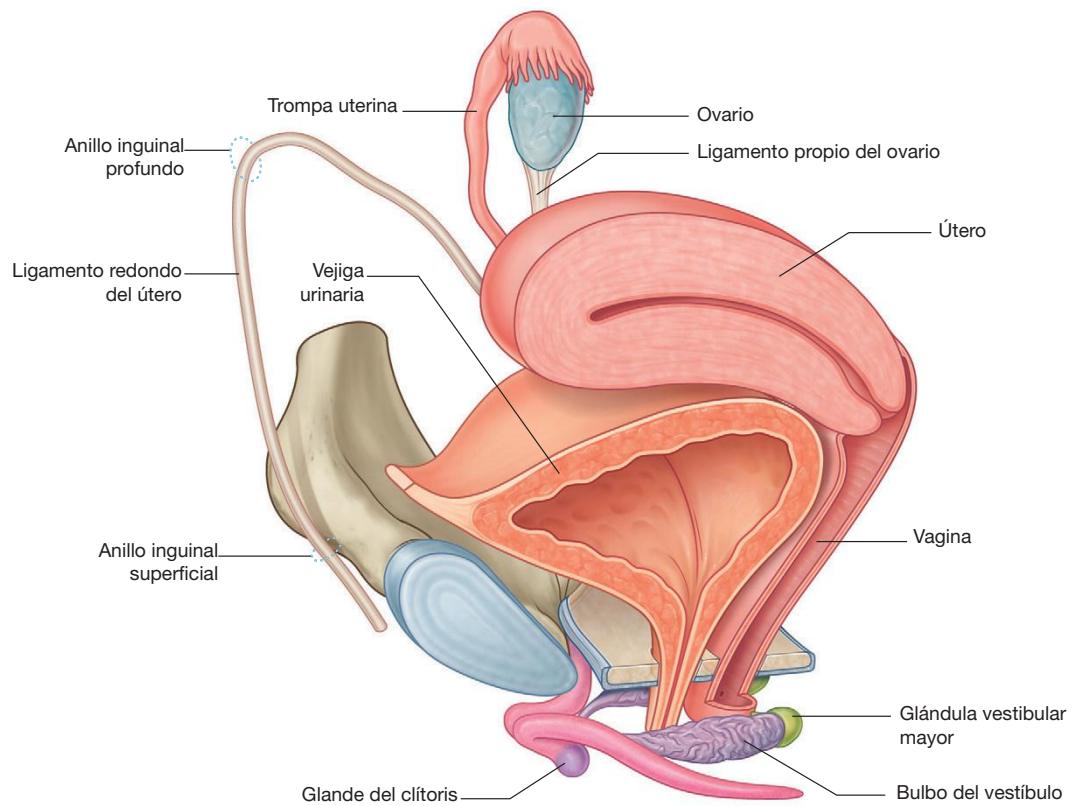


Fig. 5.49 Aparato reproductor femenino.

Aparato reproductor femenino

El aparato reproductor femenino está contenido principalmente en la cavidad pélvica y el periné, aunque durante el embarazo el útero se expande hacia el abdomen. Los componentes principales del aparato son:

- Un ovario a cada lado.
- El útero, la vagina y el clítoris en la línea media (fig. 5.49).

Además, hay dos glándulas accesorias (las **glándulas vestibulares mayores**) asociadas a este aparato.



Pelvis y periné

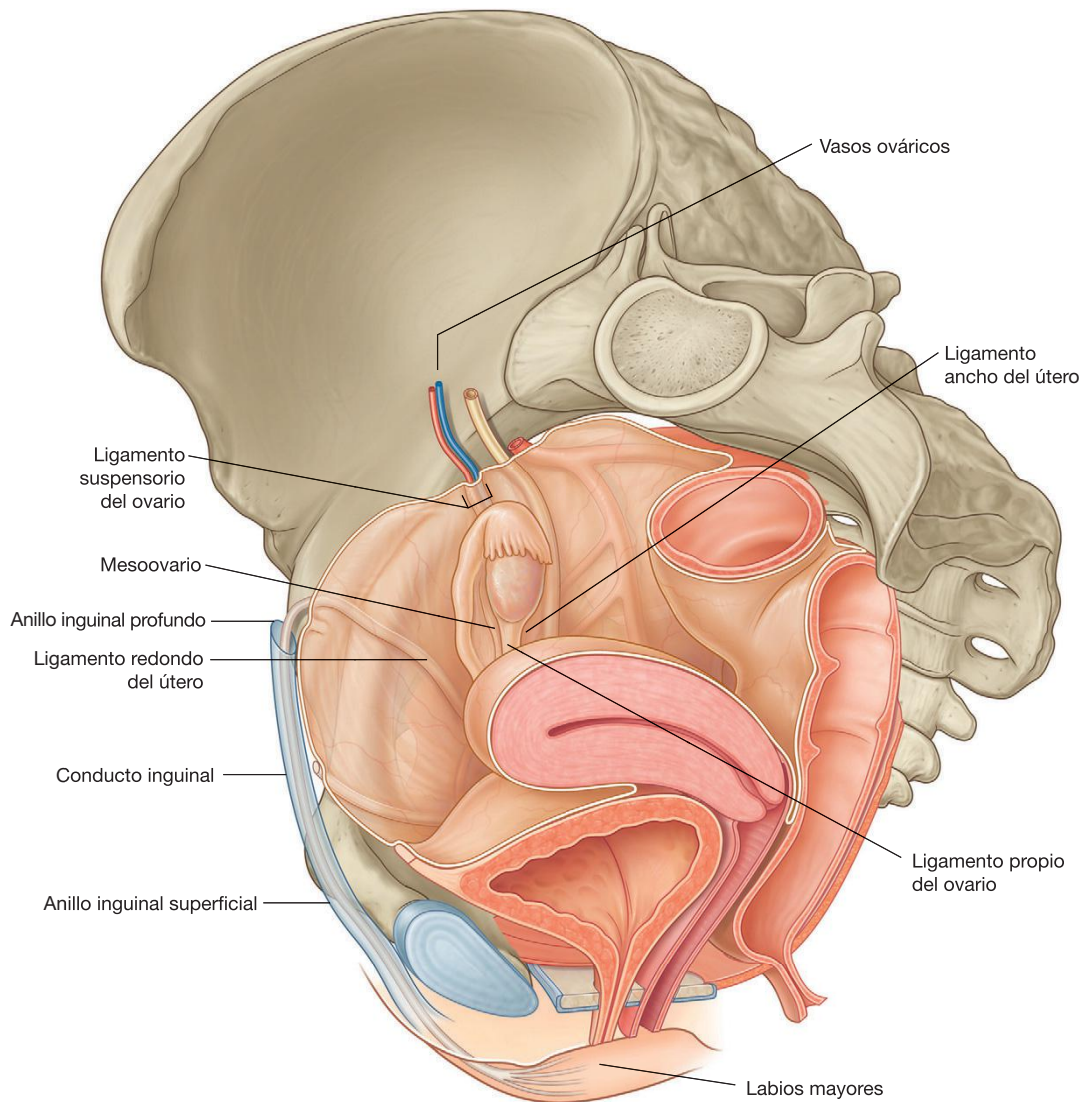


Fig. 5.50 Ovarios y ligamento ancho del útero.

Ovarios

Al igual que los testículos en los hombres, los **ovarios** se desarrollan en la parte alta de la pared abdominal posterior y después descienden antes del nacimiento, llevándose con ellos sus vasos, conductos linfáticos y nervios. Sin embargo, no migran a través del conducto inguinal hacia el periné, como aquéllos, sino que se detienen pronto y adoptan su posición en la pared lateral de la cavidad pélvica (fig. 5.50).

Los ovarios son el lugar de producción de los óvulos (ovogénesis). Los óvulos maduros son ovulados hacia la cavidad

peritoneal y por lo general se dirigen hacia las aberturas adyacentes de las trompas uterinas mediante unos cilios situados en los extremos de éstas.

Los ovarios se sitúan adyacentes a la pared lateral de la pelvis, inmediatamente por debajo de la abertura superior. Cada uno de los dos ovarios, que tienen forma de almendra, mide unos 3 cm de largo y está suspendido mediante un meso (el **mesoovario**) que procede de la cara posterior del ligamento ancho del útero.

Conceptos prácticos

Cáncer de ovario

El cáncer de ovario sigue siendo uno de los principales retos de la oncología. Los ovarios contienen numerosos tipos de células; todas ellas pueden sufrir degeneración maligna y requieren diferentes técnicas de imagen y protocolos terapéuticos. En último término, tienen un pronóstico diferente.

Estos tumores se originan con más frecuencia en el epitelio superficial que cubre el ovario y que se continúa en la zona de transición brusca con el peritoneo del mesoovario.

El desarrollo de los tumores de ovario se ha relacionado con muchos factores, como por ejemplo los antecedentes familiares.

El cáncer de ovario se presenta a cualquier edad, pero es más habitual en mujeres mayores.

Este cáncer puede diseminarse por vía hematógena y linfática y con frecuencia metastatiza directamente en la cavidad peritoneal. Esta diseminación directa en la cavidad peritoneal permite el paso de las células tumorales a lo largo de los conductos paracólicos y sobre el hígado. A partir de allí la enfermedad puede extenderse con facilidad. Por desgracia, muchas pacientes acuden a la consulta tarde, con una enfermedad metastásica y difusa (fig. 5.51).

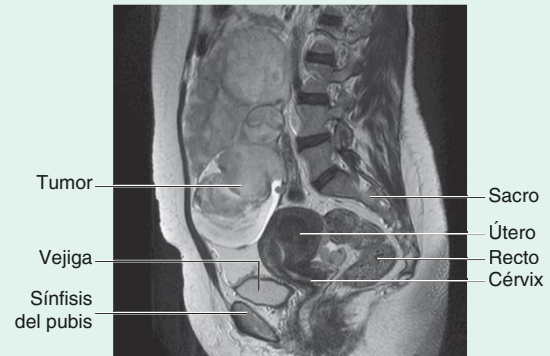


Fig. 5.51 Resonancia magnética sagital en la que se observa un cáncer de ovario.

Conceptos prácticos

Técnicas de imagen del ovario

Los ovarios se pueden visualizar mediante ecografía. Si la paciente bebe suficiente agua, la vejiga aumenta de tamaño y se llena. Esta cavidad llena de líquido proporciona una ventana acústica excelente, tras la cual pueden identificarse el útero y los ovarios mediante un barrido ecográfico transabdominal. Esta técnica permite a los obstetras y a los técnicos ver el feto y registrar su crecimiento durante el embarazo.

Algunas pacientes no son adecuadas para la ecografía transabdominal, en cuyo caso se puede introducir una sonda en la vagina. Esto permite una visualización cercana del útero, del contenido del saco de Douglas y de los ovarios. Estos últimos también pueden visualizarse mediante laparoscopia.

Útero

El **útero** es un órgano muscular de paredes gruesas situado en la línea media entre la vejiga y el recto (v. fig. 5.50). Se divide en cuerpo y cuello, y en su extremo inferior se une a

la vagina (fig. 5.52). En su zona superior, las trompas uterinas se proyectan en sentido lateral desde el útero y se abren en la cavidad peritoneal inmediatamente adyacentes a los ovarios.

El cuerpo del útero está aplanado en sentido anteroposterior y, por encima del nivel de origen de las trompas uterinas (fig. 5.52), tiene un borde superior redondeado (**fondo del útero**). La cavidad del cuerpo del útero es una hendidura estrecha cuando se contempla lateralmente, y con forma de triángulo invertido en una vista anterior. Cada una de las esquinas superiores de la cavidad se continúa con la luz de la trompa uterina y la esquina inferior lo hace con el conducto central del cuello.

La implantación del blastocisto suele producirse en el cuerpo del útero. Durante el embarazo, el útero se expande en gran medida en sentido superior, dentro del abdomen.

Las trompas uterinas

Las **trompas uterinas** se extienden desde cada lado del extremo superior del cuerpo del útero hacia la pared lateral de la pelvis y quedan encerradas dentro de los bordes superiores de las porciones del mesosalpinx de los ligamentos anchos (v. pág. 460). Como los ovarios quedan suspendidos desde la cara posterior de los ligamentos anchos, las trompas uterinas pasan por su cara superior y terminan lateralmente en los ovarios.



Pelvis y periné

Cada trompa uterina tiene un extremo en forma de trompeta abierta (el **infundíbulo**), que se curva alrededor del polo superolateral del ovario correspondiente (fig. 5.53). El borde del infundíbulo está rematado con unas pequeñas proyecciones digitiformes que se denominan **fimbrias** o **franjias**. La luz de la trompa uterina se abre en la cavidad peritoneal en el extremo estrechado del infundíbulo. En posición medial al infundíbulo la trompa se expande para for-

mar la **ampolla** y después se estrecha en el **istmo**, antes de unirse con el cuerpo del útero.

El infundíbulo con fimbrias facilita en cada ovulación la recogida de los óvulos que proceden del ovario. La fertilización suele producirse en la ampolla.

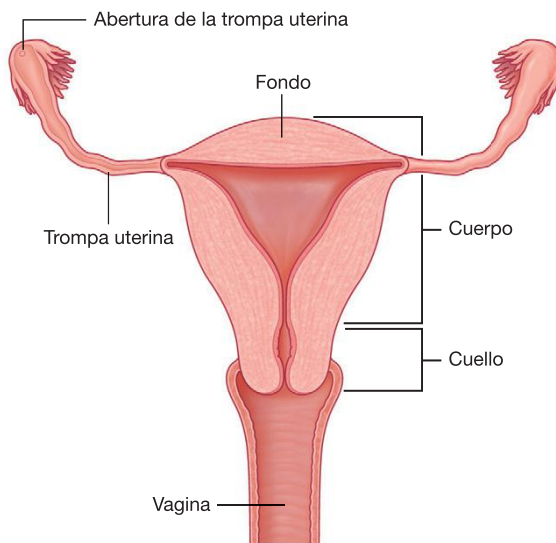


Fig. 5.52 Útero. Vista anterior. Se ha eliminado la mitad anterior del útero y de la vagina.

Conceptos prácticos

Histerectomía

Una histerectomía es la resección quirúrgica del útero. Suele realizarse una extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterinos, aunque en algunos casos se deja el cuello. En otras pacientes además del útero se procede a extirpar las trompas uterinas (de Falopio) y los ovarios. La intervención se llama histerectomía abdominal total y salpingo-ooforectomía bilateral.

La histerectomía, ooforectomía y salpingo-ooforectomía se pueden realizar en pacientes con tumores malignos ginecológicos, como cánceres de ovario, útero o cuello. Otras indicaciones son los antecedentes familiares importantes de trastornos reproductores, la endometriosis y el sangrado excesivo. En algunos casos se debe extirpar el útero tras el parto por una hemorragia puerperal exagerada.

La histerectomía se realiza mediante una incisión suprapúbica transversal (incisión de Pfannestiel). Durante la intervención se debe poner todo el cuidado en identificar los uréteres distales y ligar las arterias uterinas vecinas, sin causar lesiones en los mismos.

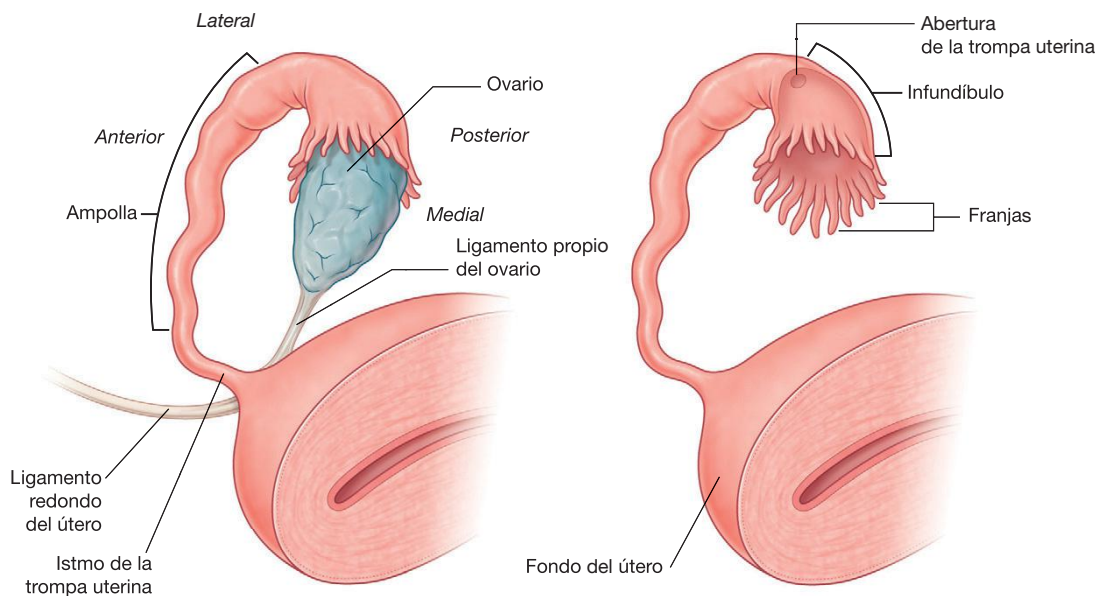


Fig. 5.53 Trompas uterinas.

Conceptos prácticos

Ligadura de trompas

Después de la ovulación, el óvulo no fertilizado es recogido por las fimbrias de la trompa uterina y pasa al interior de la trompa, donde suele ser fecundado en la ampolla. El cigoto comienza entonces a desarrollarse y entra en la cavidad uterina, donde se implanta en la pared del útero.

Un método sencillo y eficaz de control de la natalidad consiste en ligar quirúrgicamente (mediante clips) las trompas uterinas, lo cual impide que los espermatozoides alcancen el óvulo. Este procedimiento corto y sencillo se realiza con anestesia general. Se introduce un pequeño laparoscopio en la cavidad peritoneal y se usa un equipo especial para identificar las trompas.

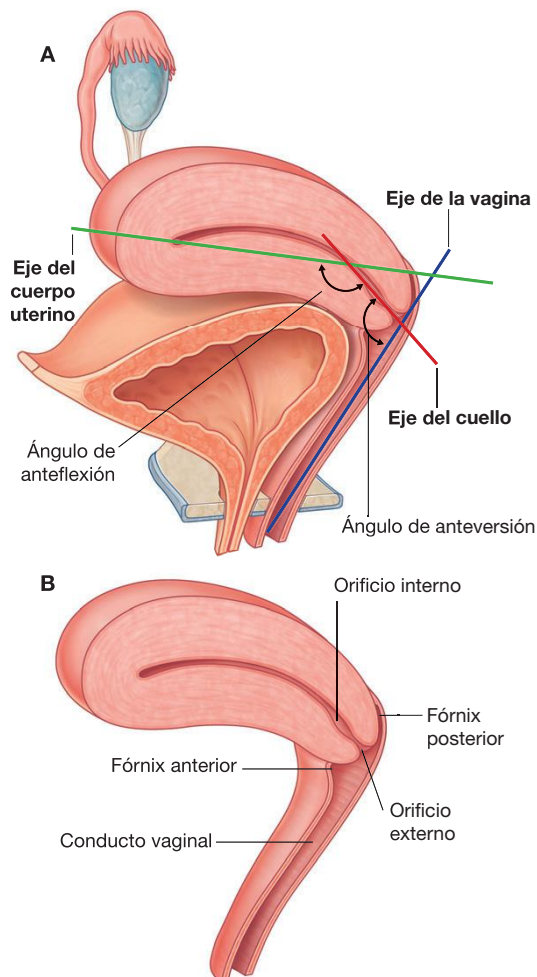


Fig. 5.54 Útero y vagina. A. Ángulos de ante-flexión y ante-versión. B. El cuello uterino hace protrusión en la vagina.

Cuello

El **cuello (cérvix)** constituye la parte inferior del útero y tiene la forma de un cilindro corto y ancho que posee un conducto central estrecho. Por lo general el cuerpo del útero se arquea hacia delante (ante-flexión sobre el cuello) sobre la cara superior de la vejiga urinaria cuando está vacía (fig. 5.54A). Además, el cuello forma una angulación ante-

Conceptos prácticos

Carcinoma de cuello uterino y de endometrio

El carcinoma de cuello uterino (fig. 5.55) y de endometrio es una enfermedad frecuente en las mujeres. El diagnóstico se realiza por inspección, citología (estudio de las células cervicales), estudios de imagen, biopsia, y dilatación y legrado del útero.

Estos carcinomas se pueden tratar mediante resección local, extirpación del útero (histerectomía) y quimioterapia adyuvante. El tumor se disemina por vía linfática hacia los nódulos ilíacos internos y comunes.

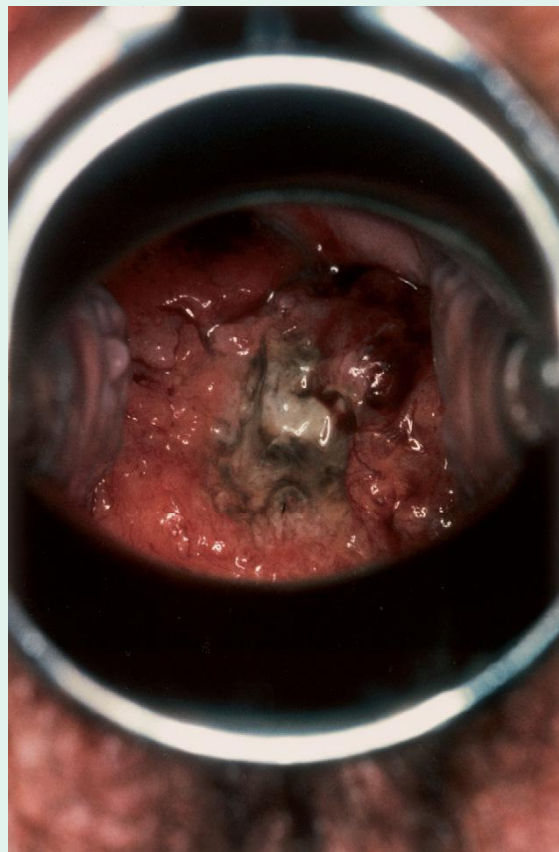


Fig. 5.55 Imagen tomada a través de un espéculo insertado en la vagina, donde se demuestra un cáncer cervical. Véase la figura 5.84E para la imagen de un cuello normal.



Pelvis y periné

rior (anteversión) sobre la vagina, de manera que el extremo inferior del cuello se proyecta hacia la parte superior de la cara anterior de la vagina. Como el extremo del cuello tiene forma de cúpula, hace protrusión en la vagina y se forma un receso, o **fórnix**, que rodea el borde del cuello, donde se une a la pared vaginal (fig. 5.54B). El conducto tubular central del cuello se abre, por debajo, como **orificio externo**, en la cavidad vaginal y, por encima, como **orificio interno**, en la cavidad uterina.

Vagina

La **vagina** es el órgano copulador femenino. Se trata de un conducto fibromuscular distensible que se extiende desde el periné hasta la cavidad pélvica atravesando el suelo pélvico (fig. 5.56A). El extremo interno del conducto se ensancha para formar una región denominada **cúpula vaginal**.

La pared anterior de la vagina se relaciona con la base de la vejiga y con la uretra; de hecho, la uretra se encuentra incluida, o fusionada, en la pared vaginal anterior.

En su cara posterior, la vagina se relaciona principalmente con el recto.

En sentido inferior, se abre en el vestíbulo del periné inmediatamente posterior a la abertura externa de la uretra. A partir de su abertura externa (el **introito**), la vagina discurre en sentido posterosuperior a través de la membrana perineal y hacia la cavidad pélvica, donde se inserta mediante su pared anterior al borde circular del cuello del útero.

El **fórnix o fondo de saco de la vagina** es el espacio formado entre el borde del cuello y la pared vaginal. Por su posición, el fórnix se subdivide en un fórnix posterior, un fórnix anterior y dos fórlices laterales (fig. 5.56A y v. fig. 5.54).

Por lo general el conducto vaginal está colapsado, de forma que la pared anterior contacta con la posterior. Mediante un espéculo para abrir el conducto vaginal, el médico puede ver la parte inferior cupuliforme del cuello, los fórlices vaginales y el orificio externo del conducto cervical de las pacientes (fig. 5.56B).

Durante las relaciones sexuales el semen se deposita en la cúpula vaginal. Los espermatozoides entran en el orificio externo del conducto cervical, que atraviesan hacia la cavidad uterina, por la que continúan hasta llegar a las trompas uterinas, donde se suele producir la fecundación, en la ampolla.

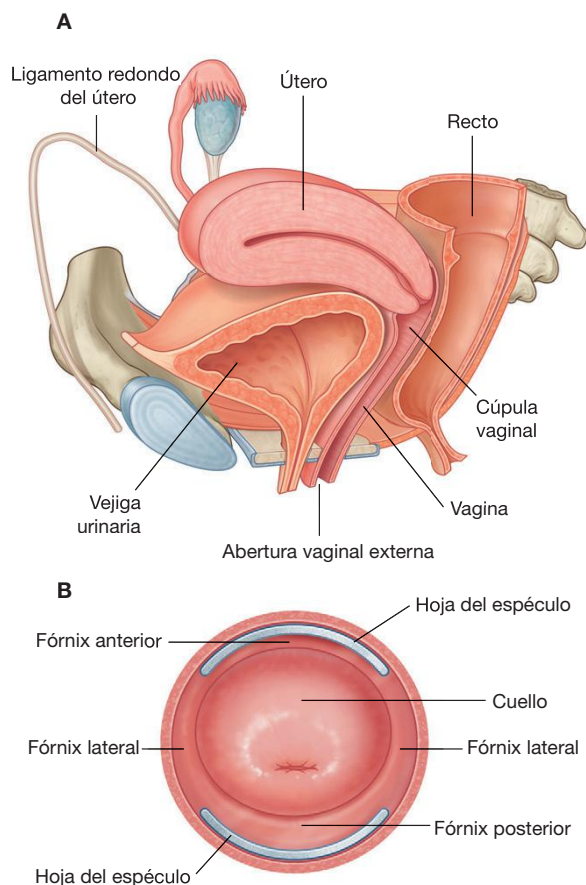


Fig. 5.56 Vagina. A. Se ha eliminado la mitad izquierda de la pelvis. B. Fornices y cuello vaginales, tal como se ven con el espéculo.

Fascias

La fascia de la cavidad pélvica recubre las paredes de la pelvis, rodea las bases de las vísceras pélvicas y forma vainas que rodean los vasos sanguíneos y nervios que discurren medialmente desde las paredes de la pelvis hasta alcanzar las vísceras de la línea media. Esta fascia pélvica es una continuación de la capa de tejido conjuntivo extraperitoneal del abdomen.

Fascias en la pelvis femenina

En las mujeres hay un **tabique rectovaginal** que separa la superficie posterior de la vagina del recto (fig. 5.57A). Las condensaciones de la fascia forman ligamentos que se extienden desde el cuello hasta las paredes anterior (**ligamento pubocervical**), lateral (**ligamento transversocervical** o **cardinal**) y posterior (**ligamento uterosacro o rectouterino**) de la pelvis. Parece que la función de estos ligamentos, junto con la membrana perineal, los músculos elevadores del ano y el centro tendinoso del periné, consiste en estabilizar el útero en la cavidad pélvica. Los más destacados de estos ligamentos son los ligamentos cardinales, que se extienden lateralmente a cada lado del cuello y de la cúpula vaginal hacia la pared correspondiente de la pelvis.

Fascias en la pelvis masculina

En los hombres se forma una condensación de fascia alrededor de las regiones anterior y lateral de la próstata (**fascia prostática**) que contiene y rodea el plexo venoso prostático y continúa en sentido posterior con el **tabique rectovesical**, que separa la superficie posterior de la próstata y la base de la vejiga del recto (fig. 5.57B).

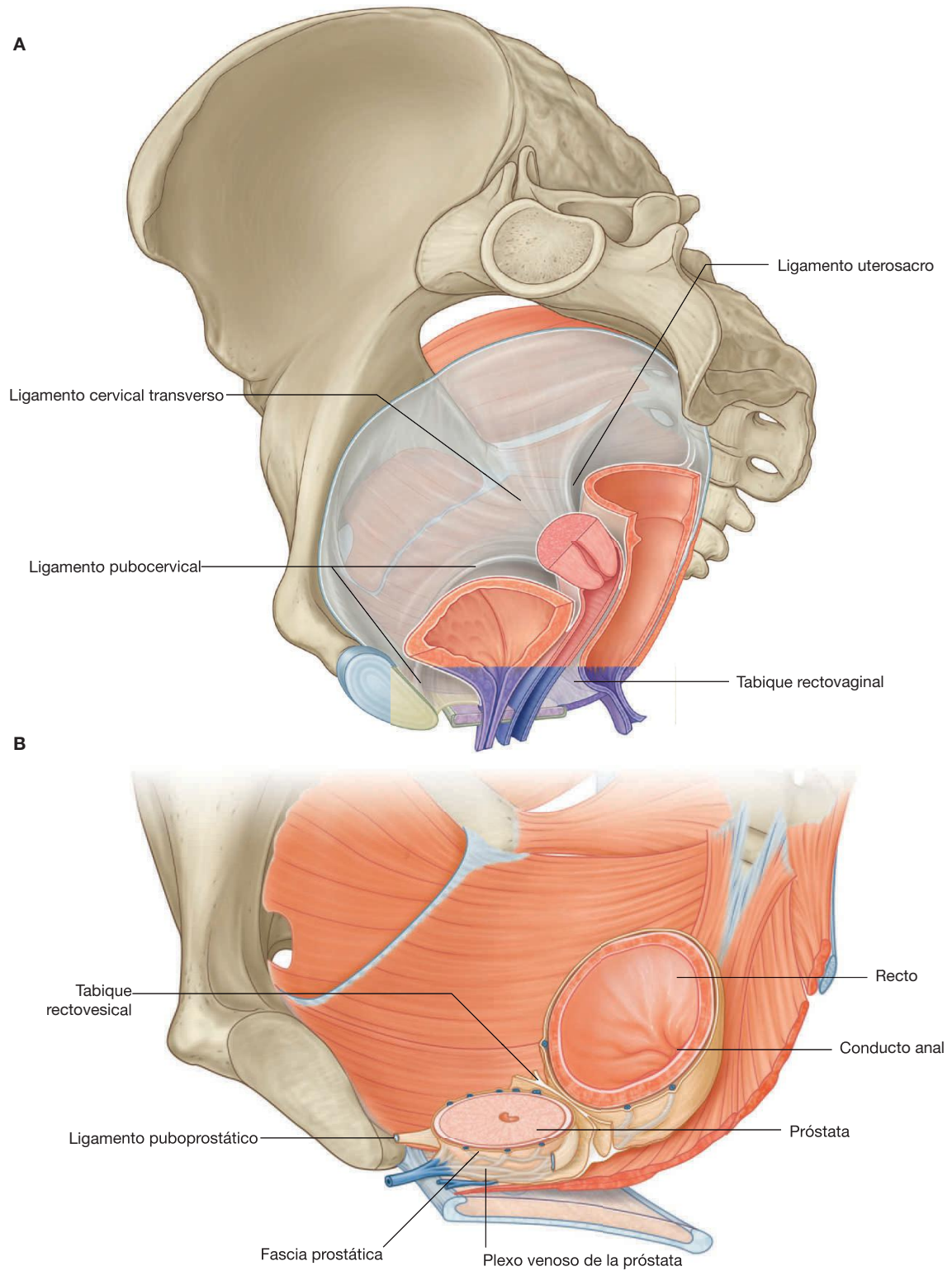


Fig. 5.57 Fascia de la pelvis. **A.** Mujeres. **B.** Hombres.



Pelvis y periné

Peritoneo

El peritoneo de la pelvis se continúa en la abertura superior con el peritoneo del abdomen. En la pelvis, el peritoneo envuelve las vísceras pélvicas en la línea media, y forma:

- Recesos entre las vísceras adyacentes.
- Pliegues y ligamentos entre las vísceras y las paredes de la pelvis.

En sentido anterior, los pliegues umbilicales medio y mediales de peritoneo cubren los restos embrionarios del uraco y de las arterias umbilicales, respectivamente (fig. 5.58). Estos pliegues ascienden saliendo de la pelvis y penetrando en la pared abdominal anterior. En sentido posterior, el peritoneo envuelve las caras anterior y laterales del tercio superior del recto, pero cubre sólo la superficie anterior del tercio medio del recto; el tercio inferior queda al descubierto.

Peritoneo femenino

En las mujeres, el útero descansa entre la vejiga y el recto, y las trompas uterinas se extienden desde la cara superior del útero hacia las paredes laterales de la pelvis (fig. 5.58A). En consecuencia, se crea una excavación o fondo de saco **vesicouterino** poco profundo en la parte anterior entre la vejiga y el útero y una excavación o fondo de saco **rectouterino** (fondo de saco de Douglas) profundo en la zona posterior entre el útero y el recto. Además, hay otro gran pliegue de peritoneo (el ligamento ancho del útero) en cuyo borde superior queda englobada la trompa uterina y en su parte posterior el ovario, a cada lado del útero y se extiende hasta las paredes laterales de la pelvis.

En la línea media, el peritoneo desciende sobre la superficie posterior del útero y el cuello y hacia la pared vaginal adyacente al fórnix vaginal posterior. Después, se refleja hacia las paredes anterior y laterales del recto. El espacio peritoneal profundo que se forma entre la superficie anterior del recto y las superficies posteriores del útero, el cuello y vagina, es el fondo de saco rectouterino, cerca de cuya base, a cada lado, se crea una cresta de peritoneo en forma de hoz, el **pliegue rectouterino**. Los **pliegues rectouterinos** recubren los **ligamentos uterosacros**, que son condensaciones de la fascia pélvica que se extienden desde el cuello hacia las paredes posterolaterales de la pelvis.

Conceptos prácticos

Fondo de saco rectouterino

La excavación o fondo de saco rectouterino (**saco de Douglas**) es una región clínica fundamental que se sitúa entre el recto y el útero. Cuando la paciente se encuentra en posición supina, el fondo de saco rectouterino se localiza en la porción más baja de la cavidad abdominopélvica y es un lugar en el que se suelen acumular la infección y los líquidos. Es imposible palpar esta región a través de la pared abdominal, pero se puede examinar por palpación digital transvaginal y transrectal. Si se sospecha la existencia de un absceso, se puede drenar a través de la vagina o el recto sin necesidad de una cirugía transabdominal.

Ligamento ancho

El **ligamento ancho** del útero es un pliegue laminar de peritoneo orientado en el plano coronal que transcurre desde la pared lateral de la pelvis hacia el útero y contiene la trompa uterina en su borde superior y suspende el ovario en su parte posterior (fig. 5.58). Las arterias uterinas atraviesan los uréteres en la base de los ligamentos anchos y el ligamento ovárico y el ligamento redondo del útero quedan incluidos dentro de las zonas del ligamento ancho relacionadas con el ovario y el útero, respectivamente. El ligamento ancho tiene tres partes:

- El mesometrio, que es la parte más extensa del ligamento ancho, se extiende desde las paredes laterales de la pelvis al cuerpo del útero.
- El mesosalpinx, que es la parte más superior del ligamento ancho, suspende la trompa uterina en la cavidad pélvica.
- El mesoovario, una extensión posterior del ligamento ancho, que se une al ovario.

El peritoneo del mesoovario queda firmemente insertado en el ovario y forma su epitelio superficial. Los ovarios se sitúan con su eje longitudinal en el plano vertical. Los vasos, nervios y conductos linfáticos entran en el ovario por su polo superior desde una posición lateral y quedan cubiertos por otro pliegue elevado del peritoneo que, junto con las estructuras que contiene, forma el **ligamento suspensorio del ovario (ligamento infundibulopélvico)**.

El polo inferior del ovario se inserta en una banda fibromuscular de tejido (el **ligamento propio del ovario o útero ovárico**), que discurre medialmente en el borde del mesoovario hacia el útero y después continúa en sentido anterolateral como **ligamento redondo del útero** (fig. 5.58). El ligamento redondo del útero pasa sobre la abertura superior de la pelvis para alcanzar el anillo inguinal profundo y después discurre por el conducto inguinal para terminar en un tejido conjuntivo relacionado con los labios

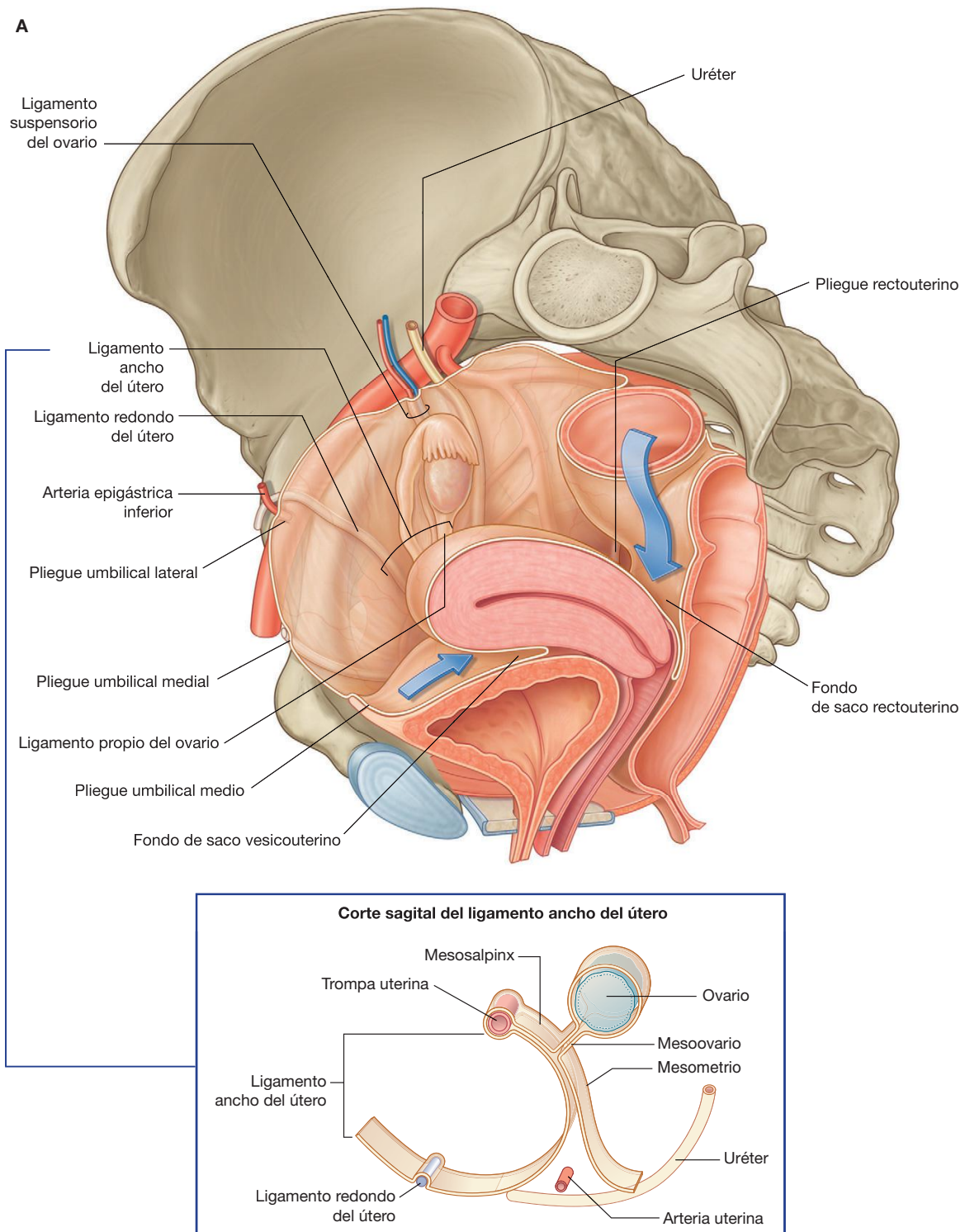


Fig. 5.58 El peritoneo en la pelvis. A. Mujeres.



Pelvis y periné

B

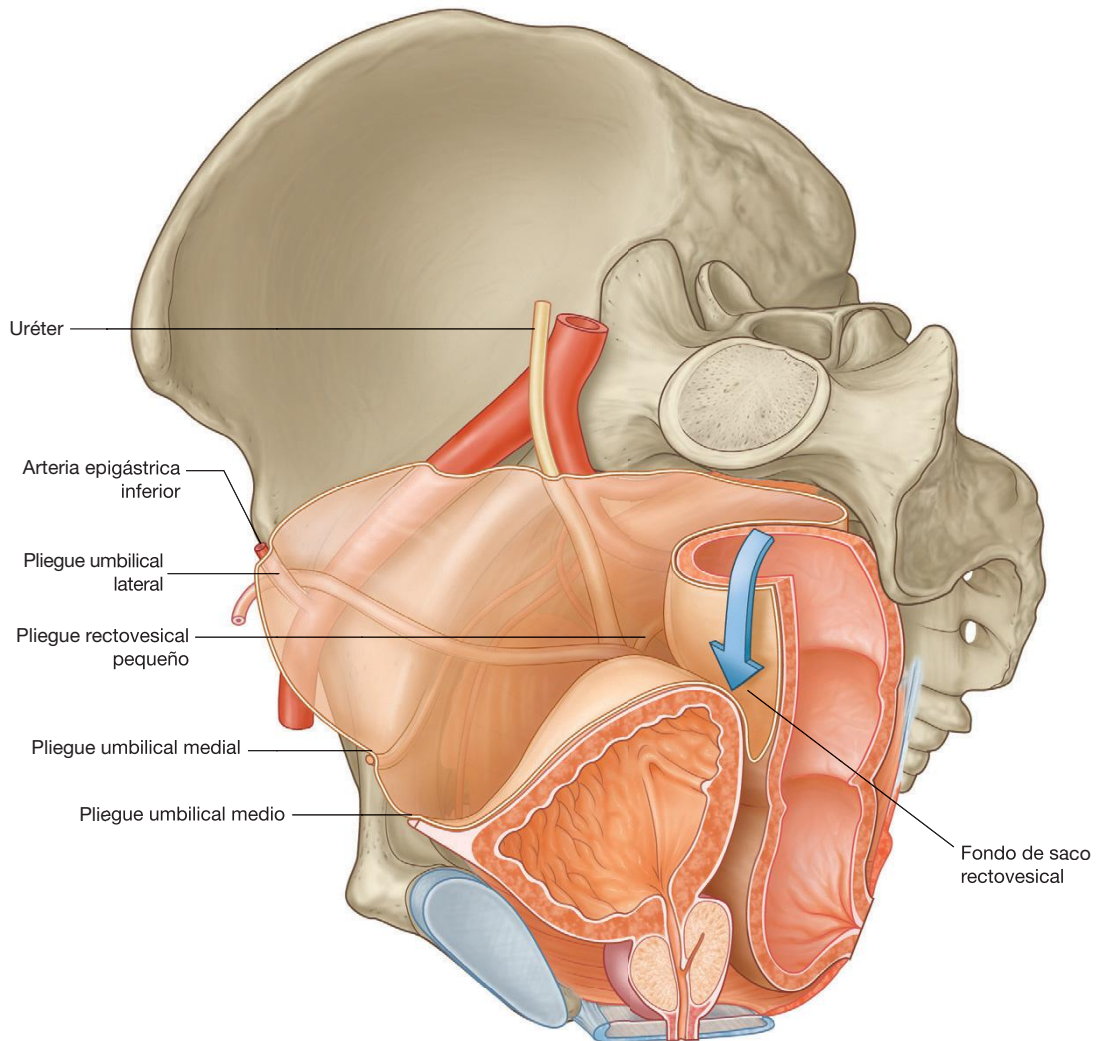


Fig. 5.58 (cont.) El peritoneo en la pelvis. B. Hombres.

mayores en el periné. Tanto el ligamento propio del ovario como el ligamento redondo del útero son restos del gubernáculo, que insertaba la gónada en las tumefacciones labioescrotales del embrión.

Peritoneo masculino

En los hombres, el peritoneo visceral recubre la parte superior de la vejiga en los polos superiores de las vesículas seminales y después se refleja en las superficies anterior y laterales del recto (fig. 5.58B). También se crea una **excavación** o **fondo de saco rectovesical** entre la vejiga y el recto.

Nervios

Plexos somáticos

Plexos sacro y coccígeo

Los plexos sacro y coccígeo están situados en la pared posterolateral de la cavidad pélvica y suelen discurrir por el plano entre los músculos y los vasos sanguíneos. Se forman a partir de los ramos anteriores de S1 a Co, con una contribución significativa de L4 y L5, que entran en la pelvis desde el plexo lumbar (fig. 5.59). Los nervios que proceden de estos plexos, principalmente somáticos, contribuyen a la in-

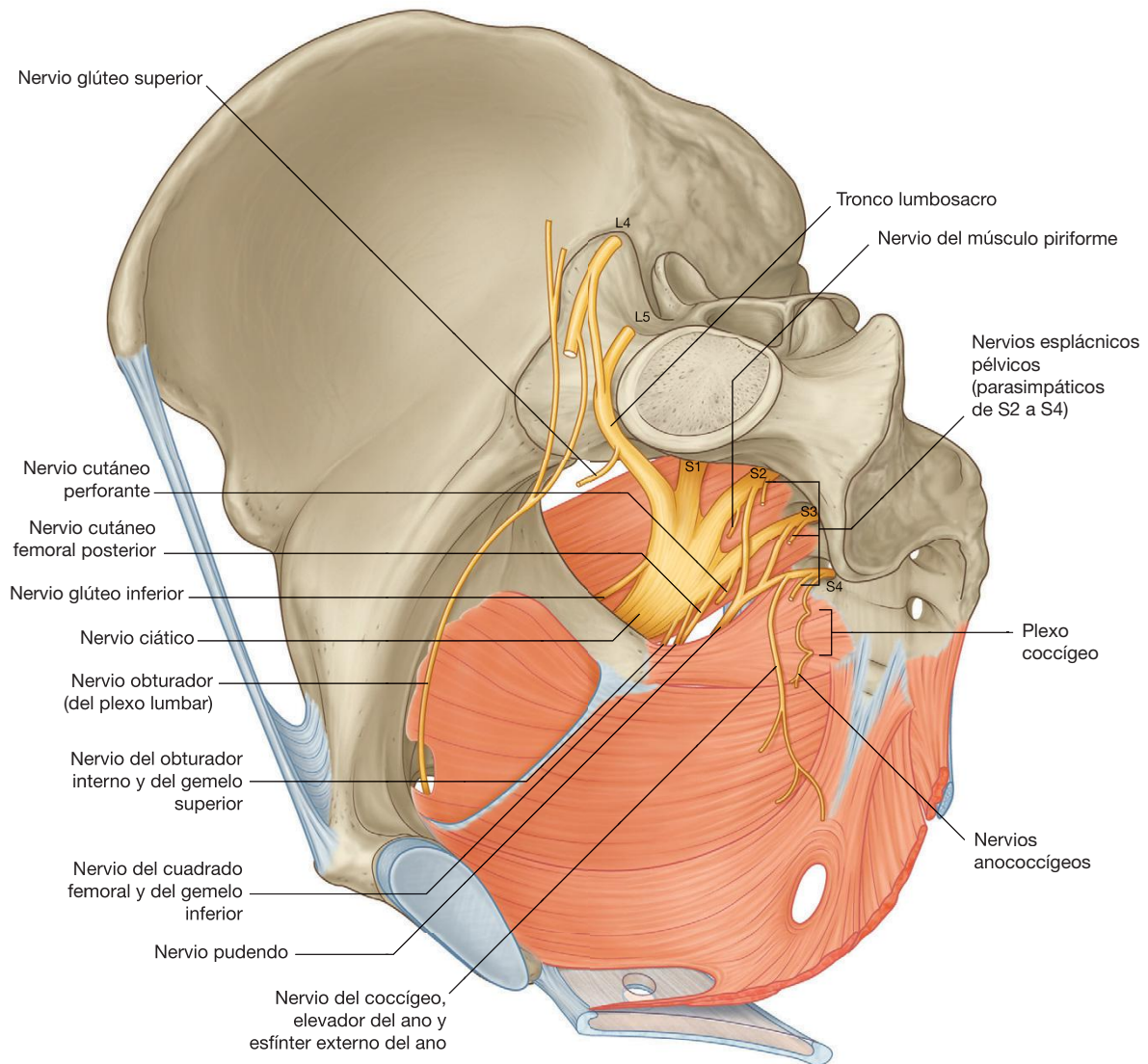


Fig. 5.59 Plexos sacro y coccígeo.

vacación de la extremidad inferior y de los músculos de la pelvis y el periné. Los ramos cutáneos inervan la piel que cubre la cara medial del pie, la cara posterior de la extremidad inferior y la mayor parte del periné.

Plexo sacro

El plexo sacro está formado a cada lado por los ramos anteriores de S1 a S4 y el tronco lumbosacro (L4 y L5) (fig. 5.60). Este plexo se forma en relación a la superficie anterior del músculo piriforme, que forma parte de la pared posterolateral de la pelvis. Los ramos sacros del plexo salen

por los agujeros sacros anteriores y recorren lateralmente y en sentido inferior la pared de la pelvis. El tronco lumbosacro, que consiste en parte del ramo anterior de L4 y todo el ramo anterior de L5, recorre en sentido vertical la cavidad pélvica desde el abdomen y atraviesa inmediatamente por delante la articulación sacroilíaca.

Los ramos comunicantes grises que proceden de los ganglios del tronco simpático conectan con cada uno de los ramos anteriores y transportan las fibras simpáticas posganglionares destinadas a llegar a la periferia en los nervios somáticos (fig. 5.61). Además, los nervios viscera-



Pelvis y periné

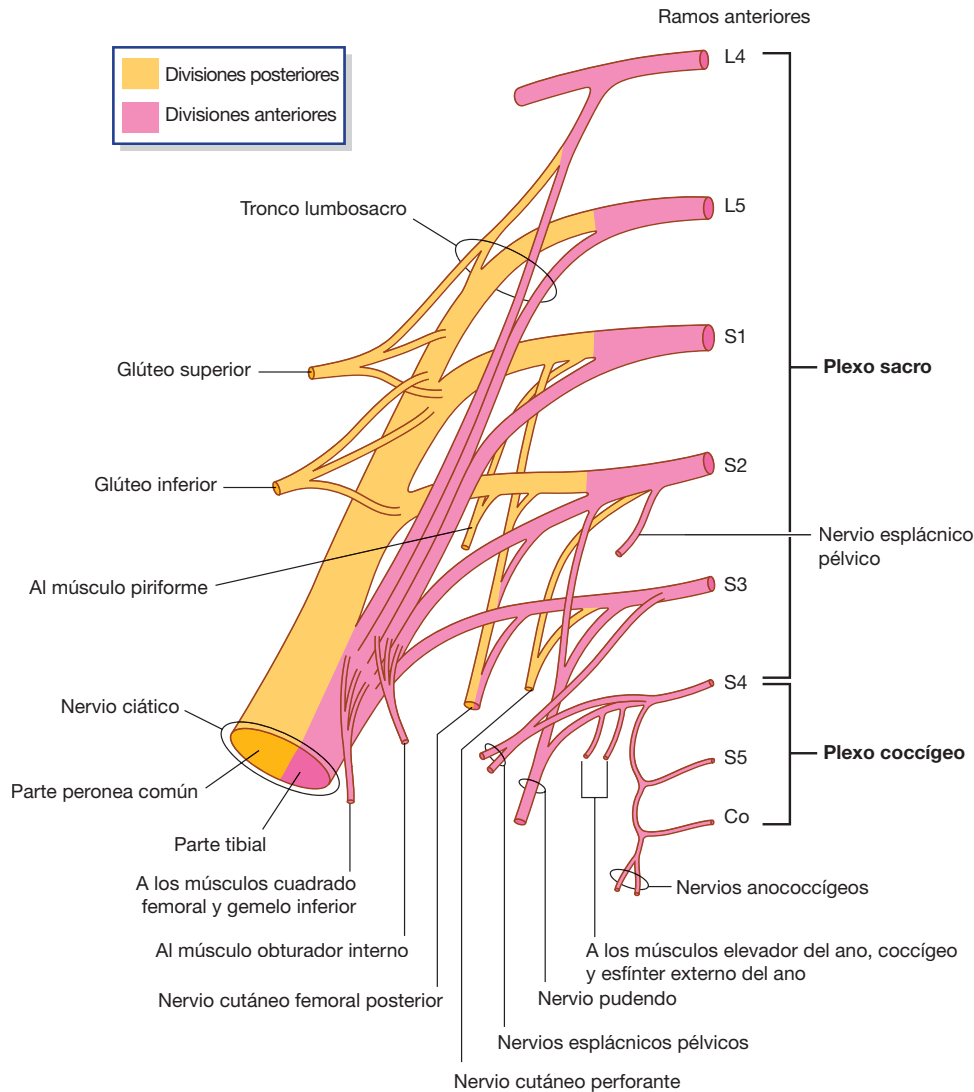


Fig. 5.60 Componentes y ramos de los plexos sacro y coccígeo.

les especiales (**nervios espláncnicos pélvicos**) que se originan de S2 a S4 llevan fibras parasimpáticas preganglionares hacia la porción pélvica del plexo prevertebral (fig. 5.62).

Cada ramo anterior tiene divisiones anteriores y posteriores que se combinan con divisiones similares de los demás niveles para formar los nervios terminales (v. fig. 5.60). Los ramos anteriores de S4 sólo contienen la división anterior.

Los ramos del plexo sacro incluyen el nervio ciático y los nervios glúteos, que son los nervios principales de la extremidad inferior, y el nervio pudendo, que es el nervio del periné (tabla 5.4). Hay numerosos ramos más pequeños que

inervan la pared y el suelo de la pelvis, así como la extremidad inferior.

La mayoría de los nervios que se originan en el plexo sacro abandonan la cavidad pélvica por el agujero ciático mayor bajo el músculo piriforme y entran en la región glútea de la extremidad inferior. Otros abandonan la cavidad pélvica utilizando distintas rutas; algunos no la abandonan y se dirigen directamente hacia los músculos de la cavidad pélvica. Por último, dos nervios que abandonan dicha cavidad a través del agujero ciático mayor rodean la espina ciática y el ligamento sacroespinal y atraviesan medialmente el agujero ciático menor para innervar estructuras del periné y de la pared lateral de la pelvis.

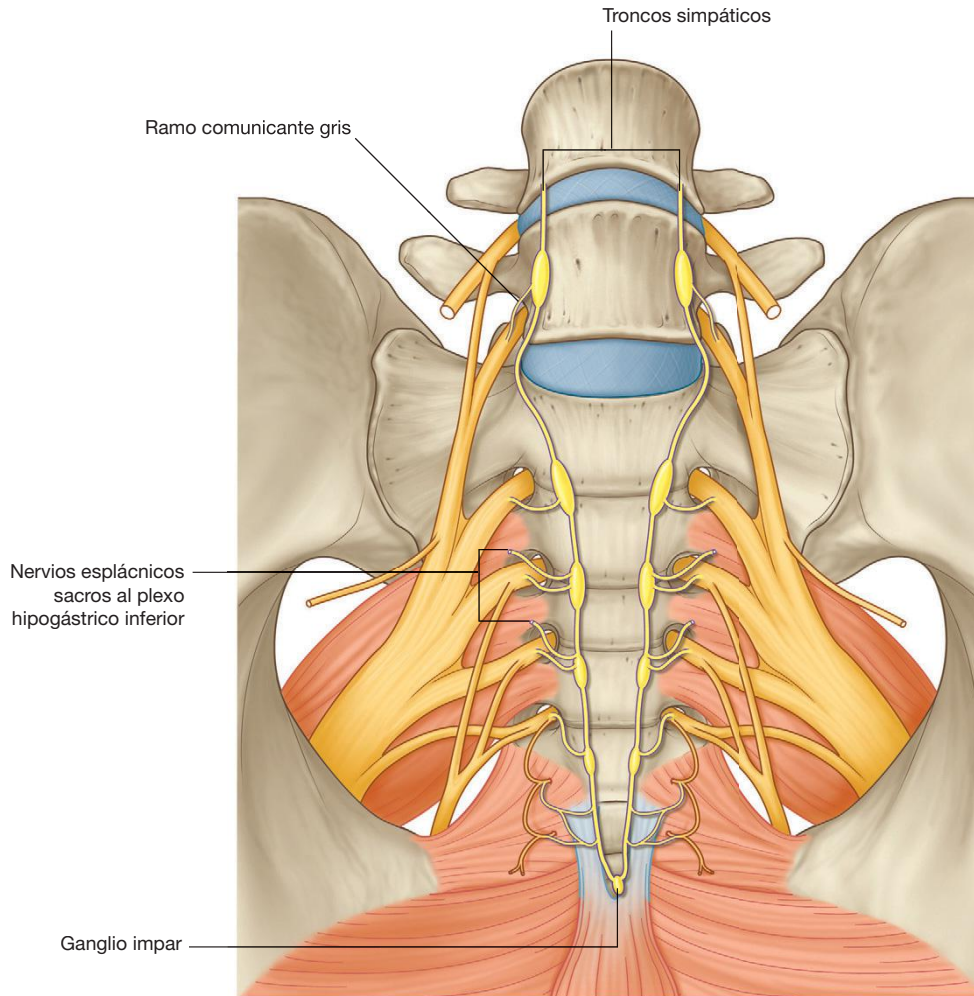


Fig. 5.61 Troncos simpáticos en la pelvis.

Nervio ciático. El **nervio ciático** es el mayor nervio del cuerpo y contiene ramos de L4 a S3 (figs. 5.59 y 5.60). Este nervio:

- Se forma en la superficie anterior del músculo piriforme, por debajo del cual abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor.
- Atraviesa la región glútea hacia el muslo, donde se divide en sus dos ramos principales: el nervio peroneo común y el nervio tibial. Las divisiones posteriores de L4, L5, S1 y S2 discurren en la parte peronea común del nervio y las divisiones anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3 lo hacen en la parte tibial.

- Inerva los músculos del compartimento posterior del muslo y los músculos de la pierna y el pie.
- Transporta las fibras sensitivas cutáneas del pie y de la parte lateral de la pierna.

Nervio pudendo. El **nervio pudendo** se forma por delante de la porción inferior del músculo piriforme a partir de las divisiones anteriores de S2 a S4 (figs. 5.59 y 5.60). Este nervio:

- Abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor, por debajo del músculo piriforme, y penetra en la región glútea.



Pelvis y periné

Conceptos prácticos

Bloqueo del nervio pudendo

La anestesia por bloqueo del nervio pudendo se realiza para aliviar el dolor del parto. La inyección se administra habitualmente en el punto donde el nervio pudendo cruza la cara lateral del ligamento sacroespinoso, cerca de su inserción en la espina ciática. Durante el parto, se puede palpar la espina isquiática introduciendo un dedo en la vagina. La aguja se inserta a través de la piel hasta la cara medial de la espina ciática y alrededor del ligamento sacroespinoso. Se realiza la infiltración y se anestesia el periné.

- Discurre hacia el periné rodeando inmediatamente el ligamento sacroespinoso, donde este ligamento se une a la espina ciática, y atraviesa el agujero ciático menor (por donde el nervio abandona la cavidad pélvica, rodeando la inserción periférica del suelo pélvico y entrando en el periné).
- Se acompaña durante todo su trayecto de los vasos pudendos internos.
- Inerva la piel y los músculos esqueléticos del periné, incluidos los esfínteres externos del ano y de la uretra.

Otros ramos del plexo sacro. Otros ramos del plexo sacro son:

- Los ramos motores de los músculos de la región glútea, la pared de la pelvis y el suelo pélvico (nervios glúteos superior e inferior, nervio del obturador interno y gemelo superior, nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior, nervio del piriforme y nervios del elevador del ano).
- Nervios sensitivos para la piel que recubre la región glútea inferior y las caras posteriores del muslo y parte alta de la pierna (nervio cutáneo perforante y nervio cutáneo femoral posterior) (figs. 5.59 y 5.60).

El **nervio glúteo superior**, formado por ramos procedentes de las divisiones posteriores de L4 a S1, abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme e inerva los músculos de la región glútea: **glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata**.

El **nervio glúteo inferior**, formado por ramos de las divisiones posteriores de L5 a S2, abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo

piriforme e inerva el **glúteo mayor**, el músculo más grande de la región glútea.

Los nervios glúteos superior e inferior se acompañan de sus arterias correspondientes.

El **nervio del obturador interno** y del **gemelo superior** correspondiente se origina en las divisiones anteriores de L5 a S2 y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Al igual que el nervio pudendo, rodea la espina ciática y atraviesa el agujero ciático menor para entrar en el periné e inervar el músculo obturador interno desde la cara medial del músculo, por debajo de la inserción del músculo elevador del ano.

El **nervio del cuadrado femoral** y del **gemelo inferior**, así como el **nervio cutáneo femoral posterior** también abandonan la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y se dirigen hacia los músculos y la piel, respectivamente, en la extremidad inferior.

A diferencia de la mayoría de los demás nervios originados en el plexo sacro, que abandonan la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por encima o por debajo del músculo piriforme, el **nervio cutáneo perforante** abandona la cavidad pélvica penetrando directamente a través del ligamento sacrotuberoso y a continuación se dirige a la piel por encima de la cara inferior de las nalgas.

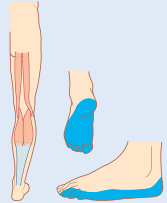
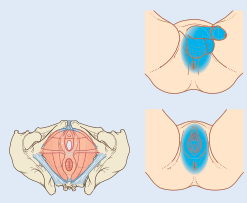
El **nervio del músculo piriforme** y varios nervios pequeños del elevador del ano y de los músculos coccígeos se originan en el plexo sacro y entran directamente en sus músculos sin abandonar la cavidad pélvica.

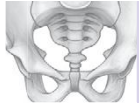
El **nervio obturador** (L2 a L4) es un ramo del plexo lumbar. Desciende a lo largo de la pared abdominal posterior en el músculo psoas, emerge de la superficie medial de éste, pasa en posición posterior a la arteria iliaca común y medialmente a la arteria iliaca interna en la abertura superior de la pelvis, y después discurre a lo largo de la pared lateral de la pelvis. Abandona la cavidad pélvica recorriendo el conducto obturador e inerva la región aductora del muslo.

Plexo coccígeo

El pequeño plexo coccígeo recibe pocos ramos de S4 y lo forman principalmente los ramos anteriores de S5 y Co, que se originan por debajo del suelo pélvico. Penetran en el músculo coccígeo para entrar en la cavidad pélvica y se unen al ramo anterior de S4 para formar un solo tronco, a partir del cual se originan los pequeños **nervios anococcígeos** (tabla 5.4). Estos nervios penetran en el músculo y en los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso que lo recubren y llegan a la superficie para inervar la piel del triángulo anal del periné.

Tabla 5.4 Ramos de los plexos sacro y coccígeo (los segmentos medulares entre paréntesis no siempre participan)

Ramo		
PLEXO SACRO		
Ciático	Segmentos medulares	Función motora
 Tibial	L4 a S3	Todos los músculos del compartimento posterior o isquiotibial del muslo (incluida la parte isquiotibial del aductor mayor), excepto la cabeza corta del bíceps Todos los músculos del compartimento posterior de la pierna Todos los músculos de la planta del pie Función sensitiva (cutánea) Piel de las superficies posterolateral y medial del pie y la planta
	L4 a S2	Función motora Cabeza corta del bíceps en el compartimento posterior del muslo Todos los músculos de los compartimentos anterior y lateral de la pierna Extensor corto de los dedos (también contribuye a la inervación del primer músculo interóseo dorsal) Función sensitiva (cutánea) Piel de las superficies anterolateral de la pierna y dorsal del pie
 Peroneo común	S2 a S4	Función motora Músculos esqueléticos del periné, incluidos los esfínteres externos del ano y de la uretra y el elevador del ano (ramos de la división anterior de S4 se solapan en la inervación del esfínter externo y del elevador del ano) Función sensitiva (cutánea) La mayor parte de la piel del periné. Pene y clítoris
Pudendo	L4 a S1	Función motora Glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata
Glúteo superior	L5 a S2	Función motora Glúteo mayor
Glúteo inferior	L5 a S2	Función motora Obturador interno y gemelo superior
Nervio del obturador interno y del gemelo superior		



Pelvis y periné

Tabla 5.4 Ramos de los plexos sacro y coccígeo (los segmentos medulares entre paréntesis no siempre participan) (cont.)

Ramo		
 Nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior	L4 a S1	Función motora Cuadrado femoral y gemelo inferior
	S1, S3	Función sensitiva (cutánea) Piel de la cara posterior del muslo
 Cutáneo femoral posterior	S2, S3	Función sensitiva (cutánea) Piel sobre el pliegue glúteo (se solapa con el cutáneo femoral posterior)
	(L5), S1, S2	Función motora Músculo piriforme
 Cutáneo perforante	S4	Función motora Elevador del ano, coccígeo y esfínter externo del ano (se solapa con el pudendo) Función sensitiva (cutánea) (Pequeña zona de piel entre el ano y el cóccix)
	S2, S3 (4)	Función motora (visceral) Motor visceral (parasimpático preganglionar) a la parte pélvica del plexo prevertebral Estimula la erección, modula la movilidad en el aparato digestivo distal a la flexura cólica izquierda, inhibidor del esfínter interno de la uretra Función sensitiva (visceral) Aferentes viscerales de vísceras pélvicas y parte distal del colon. Dolor del cuello uterino y posiblemente de la vejiga y la uretra proximal
PLEXO COCCÍGEO  Nervios anocócigeos		
	S4 a Co	Función sensitiva (cutánea) Piel perianal

Plexos viscerales

Cadena simpática paravertebral

La porción paravertebral del sistema nervioso visceral está representada en la pelvis por los extremos inferiores de los troncos simpáticos (fig. 5.62A). Cada tronco entra en la cavidad pélvica desde el abdomen pasando por encima del ala del sacro medialmente a los troncos lumbosacros y en posición posterior a los vasos ilíacos. Los troncos descienden a lo largo de la superficie anterior del sacro, donde se ubican medialmente a los agujeros sacros anteriores. Hay cuatro ganglios en cada tronco. En la cara anterior del cóccix los dos troncos se unen para formar un único ganglio terminal pequeño (el **ganglio impar**).

La principal función de los troncos simpáticos en la pelvis es conducir las fibras simpáticas posganglionares hacia los ramos anteriores de los nervios sacros para distribuirlos

por la periferia, sobre todo a segmentos de la extremidad inferior y el periné. Para ello se utilizan ramos comunicantes grises, que conectan los troncos con los ramos sacros anteriores.

Además de estos ramos comunicantes grises, hay otros ramos (**nervios esplácnicos sacros**) que se unen y contribuyen a la porción pélvica del plexo prevertebral, innervando las vísceras pélvicas.

Extensiones pélvicas del plexo prevertebral

Las porciones pélvicas del plexo prevertebral transportan las fibras aferentes simpáticas, parasimpáticas y viscerales (fig. 5.62A). Las porciones pélvicas del plexo se encargan de innervar las vísceras pélvicas y los tejidos eréctiles del periné.

El plexo prevertebral entra en la pelvis en forma de dos **nervios hipogástricos**, uno a cada lado, que cruzan la

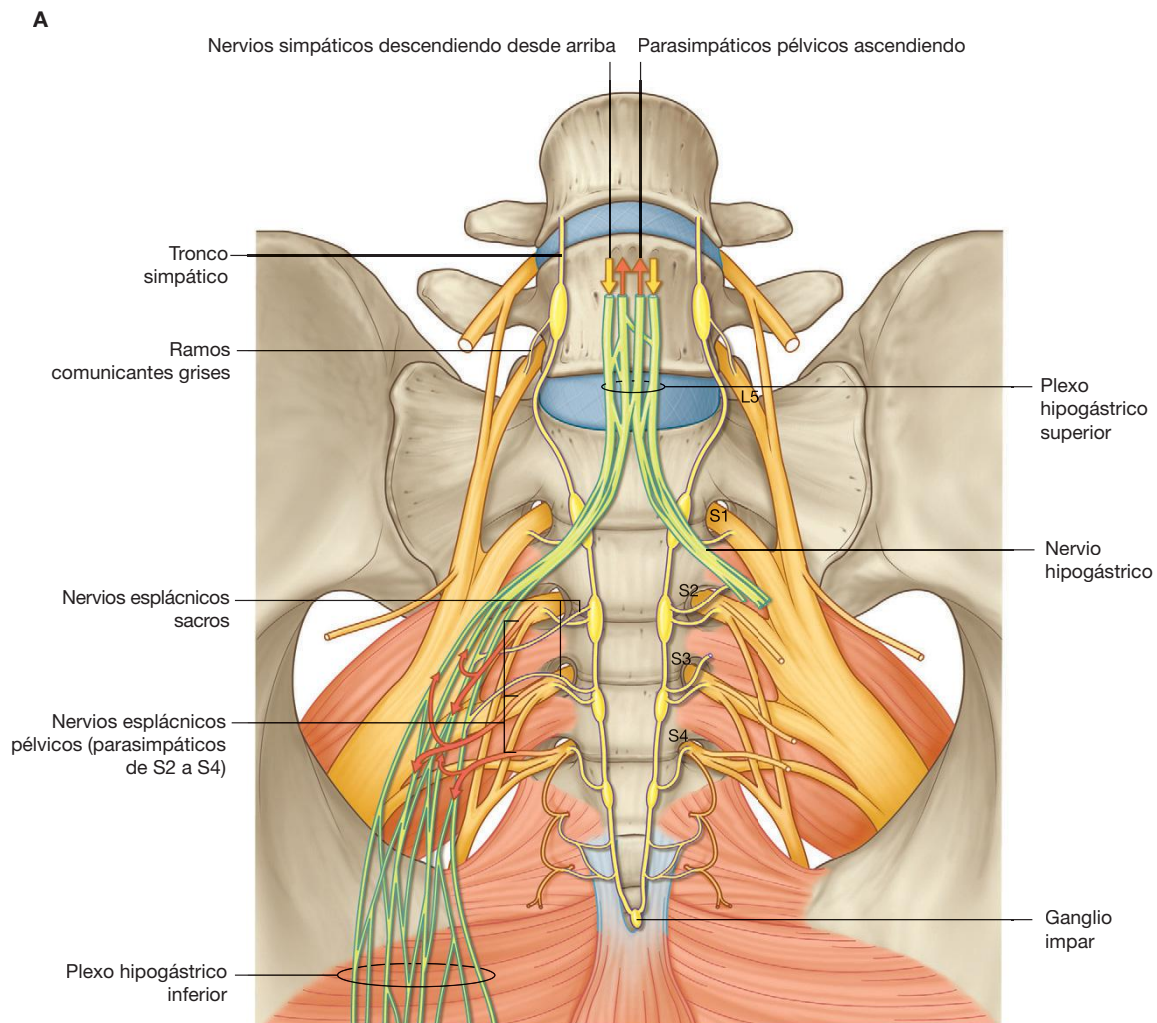


Fig. 5.62 Extensiones pélvicas del plexo prevertebral. **A.** Vista anterior.



Pelvis y periné

B

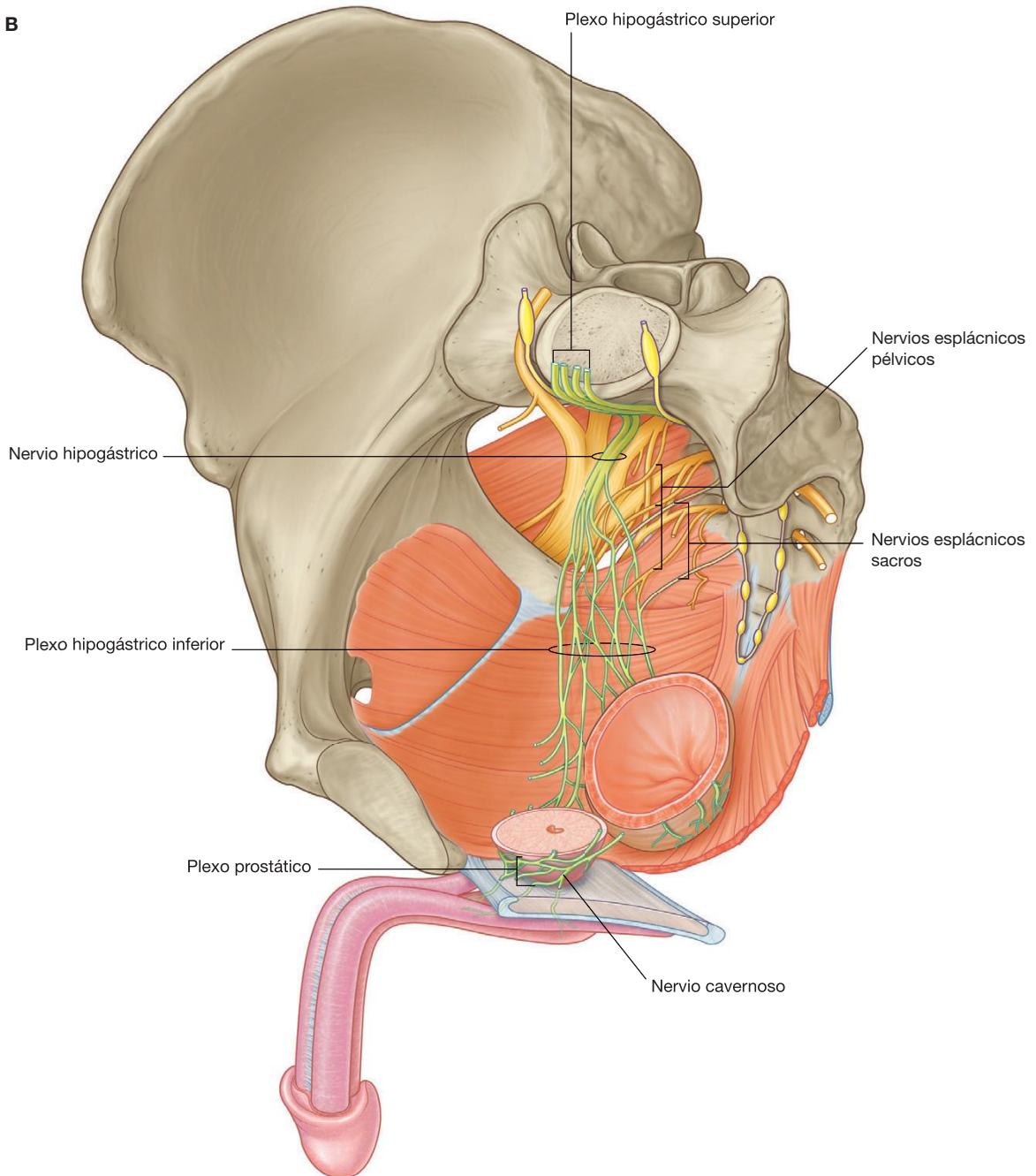


Fig. 5.62 (cont.) Extensiones pélvicas del plexo prevertebral. B. Vista anteromedial del lado derecho del plexo.

abertura superior medialmente a los vasos ilíacos internos. Los nervios hipogástricos se forman mediante la separación de las fibras del **plexo hipogástrico superior (nervio presacro)** en los ramos izquierdo y derecho. El plexo hipogástrico superior se sitúa por delante de la vértebra LV entre el promontorio del sacro y la bifurcación de la aorta.

Cuando los nervios hipogástricos se unen con los nervios espláncnicos pélvicos que transportan las fibras parasimpáticas preganglionares de S2 a S4 se forman los **plexos pélvicos (plexos hipogástricos inferiores)** (fig. 5.62). Los plexos hipogástricos inferiores, uno a cada lado, discurren en sentido inferior rodeando las paredes de la pelvis, medial-

mente a los vasos mayores y los nervios somáticos. Dan origen a los siguientes plexos secundarios, que inervan las vísceras pélvicas:

- El **plexo rectal**.
- El **plexo uterovaginal**.
- El **plexo prostático**.
- El **plexo vesical**.

Los ramos terminales de los plexos hipogástricos inferiores penetran y atraviesan el espacio perineal profundo e inervan los tejidos eréctiles del pene y del clítoris en el periné (fig. 5.62B). En los hombres, estos nervios, denominados **nervios cavernosos**, son extensiones del plexo prostático. El patrón de distribución de los nervios homólogos en las mujeres no está totalmente definido, pero es probable que sean extensiones del plexo uterovaginal.

Fibras simpáticas

Las fibras simpáticas entran en los plexos hipogástricos inferiores, procedentes de los nervios hipogástricos y de los ramos (nervios espláncnicos sacros) de las porciones sacras superiores de los troncos simpáticos (fig. 5.62A). En último término, estos nervios derivan de las fibras preganglionares que abandonan la médula por las raíces anteriores, principalmente de T10 a L2. Estas fibras:

- Inervan los vasos sanguíneos.
- Provocan la contracción del músculo liso en el esfínter interno de la uretra en los hombres y en el esfínter interno del ano tanto en hombres como en mujeres.
- Causan la contracción del músculo liso asociado con el aparato reproductor y las glándulas accesorias del mismo.
- Son esenciales para trasladar las secreciones del epidídimo y glándulas relacionadas hacia la uretra para formar el semen durante la eyaculación.

Fibras parasimpáticas

Las fibras parasimpáticas entran en el plexo pélvico en los nervios espláncnicos pélvicos que se originan en los niveles medulares S2 a S4 (fig. 5.62A). Estas fibras:

- Suelen tener efecto vasodilatador.
- Estimulan la contracción vesical.
- Estimulan la erección.
- Modulan la actividad del sistema nervioso entérico del colon distal a la flexura cólica izquierda (además de las vísceras pélvicas, algunas de las fibras que proceden del plexo pélvico discurren por la cara superior del plexo prevertebral, o como nervios independientes, y entran en el plexo mesentérico inferior del abdomen).

Fibras aferentes viscerales

Las fibras aferentes siguen el trayecto de las fibras simpáticas y parasimpáticas hacia la médula espinal. Las fibras aferentes que entran en la médula en los niveles torácicos

inferiores y en los niveles lumbares con las fibras simpáticas suelen transportar la sensibilidad dolorosa, pero las fibras de dolor que vienen del cuello uterino y algunas fibras de dolor procedentes de la vejiga y la uretra pueden acompañar a los nervios parasimpáticos hacia los niveles sacros de la médula espinal.

Conceptos prácticos

Prostatectomía e impotencia

Puede ser necesario realizar una cirugía radical para curar el cáncer de próstata. Para ello, es necesario extirpar en bloque la próstata y sus inserciones que rodean la base de la vejiga, incluidas las vesículas seminales. Los elementos del plexo hipogástrico inferior dan lugar en esta región a los nervios que inervan los tejidos eréctiles del pene, por lo que puede aparecer impotencia si los nervios no se pueden preservar durante la prostatectomía.

Por las mismas razones, las mujeres pueden tener una disfunción sexual si se dañan los mismos nervios durante la cirugía pélvica, por ejemplo durante una histerectomía total.

Vasos sanguíneos

Arterias

La arteria principal de la pelvis y el periné es la arteria iliaca interna de cada lado (fig. 5.63). Además de irrigar la mayoría de las vísceras pélvicas, las paredes y el suelo de la pelvis y las estructuras del periné, incluidos los tejidos eréctiles del clítoris y el pene, esta arteria da lugar a ramas que discurren paralelas a los nervios hacia la región glútea de la extremidad inferior. Otros vasos que se originan en el abdomen y que contribuyen a irrigar las estructuras pélvicas son la arteria sacra media y, en las mujeres, las arterias ováricas.

Arteria iliaca interna

La arteria iliaca interna se origina en la arteria iliaca común de cada lado, aproximadamente a la altura del disco intervertebral entre LV y SI, y se sitúa en la cara anteromedial de la articulación sacroiliaca (fig. 5.63). El vaso desciende a continuación sobre la abertura superior de la pelvis y se divide en los troncos anterior y posterior a la altura del borde superior del agujero ciático mayor. Las ramas del tronco posterior contribuyen a irrigar la parte inferior de la pared abdominal posterior, la pared posterior de la pelvis y la región glútea. Las ramas del tronco anterior irrigan las vísceras pélvicas, el periné, la región glútea, la región aductora del muslo y, en el feto, la placenta.